

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Базы данных и СУБД

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, Директор института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) рабочей программы:

С. А. Кучеров, кандидат технических наук, доцент кафедры системного анализа и телекоммуникаций

А. И. Костюк, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры вычислительной техники

Е.М. Пилипушко, старший преподаватель кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«19» июня 2025 г., протокол № 4

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	6
IV. Содержание и структура дисциплины	24
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 4 семестра очной формы обучения	24
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 11 триместра заочной формы обучения	32
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 12 триместра заочной формы обучения	32
4.4. План внеаудиторной самостоятельной работы	38
4.5. План внеаудиторной самостоятельной работы для заочной формы обучения	45
4.6. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки	50
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	52
5.1. Основная литература	52
5.2. Дополнительная литература	52
5.3. Перечень ресурсов сети Интернет	53
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины	53
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	53
VIII. Фонд оценочных средств	55
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	55
8.2. Компьютерное тестирование №1, №2	57
8.3. Лабораторная работа №1	82
8.4. Лабораторная работа №2	83
8.5. Лабораторная работа №3	84
8.6. Лабораторная работа №4	86
8.7. Лабораторная работа №5	87
8.8. Лабораторная работа №6	89
8.9. Лабораторная работа №7	90
8.10. Лабораторная работа №8	90
8.11. Экзаменационное задание	91

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

– изучение студентом методов проектирования баз данных, современных систем управления базами данных и получение практических навыков работы с современными базами данных.

Задачи освоения дисциплины:

– приобретение опыта работы в одной из современных СУБД и получение знаний, умений и навыков в области проектирования и администрирования БД, разработки программного обеспечения баз данных.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы и входит в модуль обязательных профессиональных дисциплин.

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими элементами образовательной программы:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Алгоритмизация и программирование	Знания: – особенности программирования в современных инструментальных средах – типы и структуры данных – принципы построения программ на языках высокого уровня – синтаксис и семантика языков программирования высокого уровня
	Умения: – алгоритмизация действий по решению задачи – оптимизация алгоритмов
	Навыки: – написание программ на языках высокого уровня
Дискретная математика	Знания: – булева алгебра – теория множеств – операции над множествами
	Умения: – решение задач по теории множеств
	Навыки: – выполнение операций над отношениями
Объектно-ориентированное программирование	Знания: – типовых алгоритмов и структур данных; – зависимости сложности программной реализации алгоритмов от сложности структуры данных; – способов представления и кодирования различных видов информации.
	Умения: – оформлять элементы программной документации в соответствии с требованиями государственных и локальных нормативных документов; – применять типовые алгоритмы и структуры данных для решения поставленной задачи; – представлять числовые данные в различных кодах, выполнять над ними операции; – создавать программный код, реализовывать отдельные фрагменты сложных программ для решения профессиональных задач

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
	Навыки: – оформления отчетов по создаваемым алгоритмам и программам – разработки алгоритмов решения задач профессиональной деятельности, оценки сложности алгоритма – использования современной среды программирования и использования программных библиотек для разработки программ; – использования современной среды разработки для отладки программного кода;

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- Творческий проект;
- Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
09.03.03	ОПК-2 Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, и с учетом основных требований информационной безопасности и профессиональной этики	ОПК-2.2. Применяет современные информационно-коммуникационные технологии, технические и программные средства при решении задач профессиональной деятельности	Знания: – современные технологии структуризации и хранения данных – современные системы управления базами данных
			Умения: – проектирование баз данных для хранения информации – написание SQL-запросов, хранимых процедур, триггеров – разработка объектов баз данных
			Навыки: – работа с языком SQL – работа в современных реляционных системах управления базами данных
	ОПК-3 Способен участвовать в разработке нормативной, технической и отчетной документации, представлять результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	ОПК-3.1 Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию, с учетом стандартов, норм и правил	Знания: – графические нотации, используемые при проектировании баз данных – нотации описания программного кода запросов на языке SQL Умения: – документирование результатов процесса проектирования баз данных – документирование кода на языке SQL Навыки: – разработки документации на базы данных и объекты баз данных

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ОПК-4. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области профессиональной деятельности	ОПК-4.1 Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Знания: – принципы структурирования данных в базах данных – модели данных, основные преимущества и недостатки, а также области применения
			Умения: – структурировать данные в соответствии с особенностями предметной области и требованиями к программному обеспечению – алгоритмизация процедур манипулирования данными в базах данных
			Навыки: – разработка SQL-запросов – разработка процедур и функций на языке PL/pgSQL
		ОПК-4.2 Разрабатывает программную реализацию алгоритма	Знания: – принципы выборки данных из реляционных баз данных – особенности использования унарных и бинарных операций при реализации обработки данных
			Умения: – разработка алгоритмов выборки, вставки, удаления и изменения данных на языке SQL
			Навыки: – работа с интерпретатором SQL в РСУБД PostgreSQL

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	Знания: – принципы выборки данных из реляционных баз данных – особенности использования унарных и бинарных операций при реализации обработки данных – принципы и критерии оптимальности SQL-запросов
			Умения: – разработка алгоритмов выборки, вставки, удаления и изменения данных на языке SQL – отладка и оптимизация SQL-запросов
			Навыки: – тестирование и отладка SQL-запросов с использованием PostgreSQL
	ОПК-5. Способен устанавливать, администрировать и осуществлять наладку программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем	ОПК-5.1. Устанавливает и администрирует программное обеспечение на основе современных стандартов информационного взаимодействия систем	Умения: – управление процессом установки и дальнейшей настройки СУБД PostgreSQL в соответствии со спецификой использования
			Навыки: – установка СУБД PostgreSQL в соответствии со спецификой использования – администрирование СУБД PostgreSQL
		ОПК-5.2. Выполняет параметрическую настройку программного обеспечения информационных и автоматизированных систем	Знания: – настройки и параметры, доступные для администратора СУБД PostgreSQL Умения: – конфигурирование СУБД PostgreSQL под задачи использования

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
			Навыки: – создание пользователей в СУБД PostgreSQL – управление политикой безопасности в СУБД PostgreSQL – управление базами данных в СУБД PostgreSQL
09.03.01	ОПК-2 Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, и с учетом основных требований информационной безопасности и профессиональной этики	ОПК-2.2. Применяет современные информационно-коммуникационные технологии, технические и программные средства при решении задач профессиональной деятельности	Знания: – современные технологии структуризации и хранения данных – современные системы управления базами данных
			Умения: – проектирование баз данных для хранения информации – написание SQL-запросов, хранимых процедур, триггеров – разработка объектов баз данных
			Навыки: – работа с языком SQL – работа в современных реляционных системах управления базами данных
	ОПК-3 Способен участвовать в разработке нормативной, технической и отчетной документации, представлять результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	ОПК-3.1 Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию, с учетом стандартов, норм и правил	Знания: – графические нотации, используемые при проектировании баз данных – нотации описания программного кода запросов на языке SQL Умения: – документирование результатов процесса проектирования баз данных – документирование кода на языке SQL Навыки: – разработки документации на базы данных и объекты баз данных

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ОПК-4. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области профессиональной деятельности	ОПК-4.1 Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Знания: – принципы структурирования данных в базах данных – модели данных, основные преимущества и недостатки, а также области применения
			Умения: – структурировать данные в соответствии с особенностями предметной области и требованиями к программному обеспечению – алгоритмизация процедур манипулирования данными в базах данных
			Навыки: – разработка SQL-запросов – разработка процедур и функций на языке PL/pgSQL
		ОПК-4.2 Разрабатывает программную реализацию алгоритма	Знания: – принципы выборки данных из реляционных баз данных – особенности использования унарных и бинарных операций при реализации обработки данных
			Умения: – разработка алгоритмов выборки, вставки, удаления и изменения данных на языке SQL
			Навыки: – работа с интерпретатором SQL в РСУБД PostgreSQL

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	Знания: – принципы выборки данных из реляционных баз данных – особенности использования унарных и бинарных операций при реализации обработки данных – принципы и критерии оптимальности SQL-запросов
			Умения: – разработка алгоритмов выборки, вставки, удаления и изменения данных на языке SQL – отладка и оптимизация SQL-запросов
			Навыки: – тестирование и отладка SQL-запросов с использованием PostgreSQL
	ОПК-5. Способен устанавливать, администрировать и осуществлять наладку программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем	ОПК-5.1. Инсталлирует и администрирует программное обеспечение на основе современных стандартов информационного взаимодействия систем	Умения: – управление процессом установки и дальнейшей настройки СУБД PostgreSQL в соответствии со спецификой использования
			Навыки: – инсталляция СУБД PostgreSQL в соответствии со спецификой использования – администрирование СУБД PostgreSQL
		ОПК-5.2. Выполняет параметрическую настройку программного обеспечения информационных и автоматизированных систем	Знания: – настройки и параметры, доступные для администратора СУБД PostgreSQL Умения: – конфигурирование СУБД PostgreSQL под задачи использования

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ОПК-7. Способен осваивать методики использования программных средств для решения практических задач	ОПК-7.1. Оценивает возможности применения программных средств для решения практических задач	Навыки: – создание пользователей в СУБД PostgreSQL – управление политикой безопасности в СУБД PostgreSQL – управление базами данных в СУБД PostgreSQL
			Знания: – современные технологии структуризации и хранения данных – современные системы управления базами данных – принципы структурирования данных в базах данных
			Умения: – выбор подходящей архитектуры базы данных
		ОПК-7.2. Анализирует техническую документацию по использованию программного средства	Навыки: – оценка альтернатив при разработке схем баз данных
			Знания: – нотации описания программного кода запросов на языке SQL
			Умения: – работа с документацией на системы управления базами данных – работа с документацией на функции и процедуры языка SQL
			Навыки: – работа с документацией PostgreSQL

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
09.03.02	ОПК-2 Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, и с учетом основных требований информационной безопасности и профессиональной этики	ОПК-7.3. Выбирает и использует необходимые функции программных средств для решения поставленных задач	Знания: – современные системы управления базами данных – настройки и параметры, доступные для администратора СУБД PostgreSQL
			Умения: – управление процессом установки и дальнейшей настройки СУБД PostgreSQL в соответствии со спецификой использования
			Навыки: – инсталляция СУБД PostgreSQL в соответствии со спецификой использования – администрирование СУБД PostgreSQL
09.03.02	ОПК-2 Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, и с учетом основных требований информационной безопасности и профессиональной этики	ОПК-2.2. Применяет современные информационно-коммуникационные технологии, технические и программные средства при решении задач профессиональной деятельности	Знания: – современные технологии структуризации и хранения данных – современные системы управления базами данных
			Умения: – проектирование баз данных для хранения информации – написание SQL-запросов, хранимых процедур, триггеров – разработка объектов баз данных Навыки: – работа с языком SQL – работа в современных реляционных системах управления базами данных
	ОПК-3 Способен участвовать в разработке нормативной, технической и отчетной документации, представлять результаты профессиональной деятельности с	ОПК-3.1 Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию, с учетом стандартов, норм и правил	Знания: – графические нотации, используемые при проектировании баз данных – нотации описания программного кода запросов на языке SQL

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	использованием стандартов, норм и правил		Умения: – документирование результатов процесса проектирования баз данных – документирование кода на языке SQL
			Навыки: – разработки документации на базы данных и объекты баз данных
	ОПК-4. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области профессиональной деятельности	ОПК-4.1 Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Знания: – принципы структурирования данных в базах данных – модели данных, основные преимущества и недостатки, а также области применения
			Умения: – структурировать данные в соответствии с особенностями предметной области и требованиями к программному обеспечению – алгоритмизация процедур манипулирования данными в базах данных
			Навыки: – разработка SQL-запросов – разработка процедур и функций на языке PL/pgSQL
		ОПК-4.2 Разрабатывает программную реализацию алгоритма	Знания: – принципы выборки данных из реляционных баз данных – особенности использования унарных и бинарных операций при реализации обработки данных
			Умения: – разработка алгоритмов выборки, вставки, удаления и изменения данных на языке SQL

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
			Навыки: – работа с интерпретатором SQL в РСУБД PostgreSQL
		ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	Знания: – принципы выборки данных из реляционных баз данных – особенности использования унарных и бинарных операций при реализации обработки данных – принципы и критерии оптимальности SQL-запросов
			Умения: – разработка алгоритмов выборки, вставки, удаления и изменения данных на языке SQL – отладка и оптимизация SQL-запросов
	ОПК-5. Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем	ОПК-5.1. Устанавливает программное обеспечение на основе современных стандартов информационного взаимодействия систем	Навыки: – тестирование и отладка SQL-запросов с использованием PostgreSQL
			Умения: – управление процессом установки и дальнейшей настройки СУБД PostgreSQL в соответствии со спецификой использования
		ОПК-5.2. Выполняет настройку программного обеспечения информационных и автоматизированных систем	Навыки: – установка СУБД PostgreSQL в соответствии со спецификой использования – администрирование СУБД PostgreSQL
			Знания: – настройки и параметры, доступные для администратора СУБД PostgreSQL
			Умения: – конфигурирование СУБД PostgreSQL под задачи использования

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
			Навыки: – создание пользователей в СУБД PostgreSQL – управление политикой безопасности в СУБД PostgreSQL – управление базами данных в СУБД PostgreSQL
09.03.04	ОПК-2 Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, и с учетом основных требований информационной безопасности и профессиональной этики	ОПК-2.2. Применяет современные информационно-коммуникационные технологии, технические и программные средства при решении задач профессиональной деятельности	Знания: – современные технологии структуризации и хранения данных – современные системы управления базами данных
			Умения: – проектирование баз данных для хранения информации – написание SQL-запросов, хранимых процедур, триггеров – разработка объектов баз данных
			Навыки: – работа с языком SQL – работа в современных реляционных системах управления базами данных
	ОПК-3 Способен участвовать в разработке нормативной, технической и отчетной документации, представлять результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	ОПК-3.1 Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию, с учетом стандартов, норм и правил	Знания: – графические нотации, используемые при проектировании баз данных – нотации описания программного кода запросов на языке SQL Умения: – документирование результатов процесса проектирования баз данных – документирование кода на языке SQL Навыки: – разработки документации на базы данных и объекты баз данных

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ОПК-4. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области профессиональной деятельности	ОПК-4.1 Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Знания: – принципы структурирования данных в базах данных – модели данных, основные преимущества и недостатки, а также области применения
			Умения: – структурировать данные в соответствии с особенностями предметной области и требованиями к программному обеспечению – алгоритмизация процедур манипулирования данными в базах данных
			Навыки: – разработка SQL-запросов – разработка процедур и функций на языке Transact-SQL
		ОПК-4.2 Разрабатывает программную реализацию алгоритма	Знания: – принципы выборки данных из реляционных баз данных – особенности использования унарных и бинарных операций при реализации обработки данных
			Умения: – разработка алгоритмов выборки, вставки, удаления и изменения данных на языке SQL
			Навыки: – работа с интерпретатором SQL в РСУБД Microsoft SQL-Server

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	Знания: – принципы выборки данных из реляционных баз данных – особенности использования унарных и бинарных операций при реализации обработки данных – принципы и критерии оптимальности SQL-запросов
			Умения: – разработка алгоритмов выборки, вставки, удаления и изменения данных на языке SQL – отладка и оптимизация SQL-запросов
			Навыки: – тестирование и отладка SQL-запросов с использованием Microsoft SQL-Server
	ОПК-5. Способен устанавливать и сопровождать программное обеспечение для информационных систем и баз данных, в том числе отечественного производства	ОПК-5.1. Устанавливает и администрирует программное обеспечение на основе современных стандартов информационного взаимодействия систем	Умения: – управление процессом установки и дальнейшей настройки СУБД Microsoft SQL-сервер в соответствии со спецификой использования
			Навыки: – установка СУБД Microsoft SQL-сервер в соответствии со спецификой использования – администрирование СУБД Microsoft SQL-сервер
		ОПК-5.2. Выполняет параметрическую настройку программного обеспечения информационных и автоматизированных систем	Знания: – настройки и параметры, доступные для администратора СУБД Microsoft SQL-сервер Умения: – конфигурирование СУБД Microsoft SQL-сервер под задачи использования

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ОПК-6. Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий	ОПК-6.1. Выполняет поиск информации с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий	Навыки: – создание пользователей в СУБД Microsoft SQL-сервер – управление политикой безопасности в СУБД Microsoft SQL-сервер – управление базами данных в СУБД Microsoft SQL-сервер
			Знания: – принципы выборки данных из реляционных баз данных
			Умения: – разработка алгоритмов выборки данных на языке SQL
		ОПК-6.2. Выбирает способ представления, организует хранение и обработку информации с использованием компьютерных технологий	Навыки: – разработка SQL-запросов
			Знания: – принципы структурирования данных в базах данных – модели данных, основные преимущества и недостатки, а также области применения
			Умения: – структурировать данные в соответствии с особенностями предметной области и требованиями к программному обеспечению – алгоритмизация процедур манипулирования данными в базах данных
			Навыки: – разработка SQL-запросов – разработка процедур и функций на языке Transact-SQL

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
10.03.01	ОПК-2 Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, и с учетом основных требований информационной безопасности и профессиональной этики	ОПК-2.2. Применяет современные информационно-коммуникационные технологии, технические и программные средства при решении задач профессиональной деятельности	Знания: – современные технологии структуризации и хранения данных – современные системы управления базами данных
			Умения: – проектирование баз данных для хранения информации – написание SQL-запросов, хранимых процедур, триггеров – разработка объектов баз данных
			Навыки: – работа с языком SQL – работа в современных реляционных системах управления базами данных
	ОПК-3 Способен участвовать в разработке нормативной, технической и отчетной документации, представлять результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	ОПК-3.1 Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию, с учетом стандартов, норм и правил	Знания: – графические нотации, используемые при проектировании баз данных – нотации описания программного кода запросов на языке SQL
			Умения: – документирование результатов процесса проектирования баз данных – документирование кода на языке SQL
			Навыки: – разработки документации на базы данных и объекты баз данных
	ОПК-4. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области профессиональной деятельности	ОПК-4.1 Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Знания: – принципы структурирования данных в базах данных – модели данных, основные преимущества и недостатки, а также области применения

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
			Умения: – структурировать данные в соответствии с особенностями предметной области и требованиями к программному обеспечению – алгоритмизация процедур манипулирования данными в базах данных
			Навыки: – разработка SQL-запросов – разработка процедур и функций на языке Transact-SQL
		ОПК-4.2 Разрабатывает программную реализацию алгоритма	Знания: – принципы выборки данных из реляционных баз данных – особенности использования унарных и бинарных операций при реализации обработки данных
			Умения: – разработка алгоритмов выборки, вставки, удаления и изменения данных на языке SQL
			Навыки: – работа с интерпретатором SQL в РСУБД Microsoft SQL-Server
		ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	Знания: – принципы выборки данных из реляционных баз данных – особенности использования унарных и бинарных операций при реализации обработки данных – принципы и критерии оптимальности SQL-запросов

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
			Умения: – разработка алгоритмов выборки, вставки, удаления и изменения данных на языке SQL – отладка и оптимизация SQL-запросов Навыки: – тестирование и отладка SQL-запросов с использованием Microsoft SQL-Server
09.03.01 09.03.02 09.03.03 09.03.04 10.03.01	ПК-6. BD-3 Способен организовывать хранение данных, выбирая адекватные технологические решения	ПК-6.1 BD-3.1 Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных, оценивает качество	Знания: – современные технологии структуризации и хранения данных – современные системы управления базами данных
			Умения: – проектирование баз данных для хранения информации – написание SQL-запросов, хранимых процедур, триггеров – разработка объектов баз данных
			Навыки: – работа с языком SQL – работа в современных реляционных системах управления базами данных
		ПК-6.2 BD-3.2 Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных, оценивает качество	Знания: – современные технологии хранения неструктурированных данных – NoSQL системы управления базами данных Умения: – организация хранения неструктурированных данных – написание процедур CRUD для неструктурированных данных – разработка объектов баз данных

Код направления подготовки, специальности	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
			Навыки: – работа с NoSQL СУБД и встроенными языками

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов,
в том числе 1 зачётная единица, 36 часов на экзамен

Форма промежуточной аттестации: экзамен

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 4 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1. Основы баз данных										
1	Тема 1. Введение в курс Базовые понятия, модели данных, СУБД	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
2	Тема 2. Модели данных Реляционная модель данных и реляционная алгебра	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
3	Тема 3. Проектирование баз данных Проектирование баз данных	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
4	Тема 3. Проектирование баз данных Формирование технического задания и проектирование базы данных	–	–	2	–	2	Репродуктивная лабораторная работа	–	–	–
5	Тема 3. Проектирование баз данных Нормализация отношений	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
6	Тема 3. Проектирование баз данных	–	–	2	–	4	Репродуктивная лабораторная работа	Лабораторная работа №1	Защита отчёта	7

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	Формирование технического задания и проектирование базы данных									
7	Тема 4. Разработка баз данных Установка PostgreSQL, Типы данных	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
8	Тема 4. Разработка баз данных Основные объекты Postgres, DDL команды	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
9	Тема 4. Разработка баз данных Физическое проектирование и разработка и первичное наполнение базы данных	–	–	2	–	2	Репродуктивная лабораторная работа	–	–	–
10	Тема 4. Разработка баз данных Создание, изменение и удаление объектов Postgres, DDL команды	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
11	Тема 4. Разработка баз данных Физическое проектирование и разработка и первичное наполнение базы данных	–	–	2	–	4	Репродуктивная лабораторная работа	Лабораторная работа №2	Защита отчёта	7
12	Тема 5. Управление содержанием баз данных DML. Выборка из баз данных: SELECT, JOIN и операции над множествами	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
13	Тема 5. Управление содержанием баз данных Сложные запросы на выборку данных	–	–	2	–	2	Репродуктивная лабораторная работа	–	–	–
14	Тема 5. Управление содержанием баз данных DML. Операции над множествами. Агрегация. Оконные функции.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
15	Тема 5. Управление содержанием баз данных Сложные запросы на выборку данных	–	–	2	–	2	Репродуктивная лабораторная работа	Лабораторная работа №3	Защита отчёта	5
16	Тема 5. Управление содержанием баз данных Изменение данных	2	–	–	–	2	Информационная лекция	Компьютерное тестирование №1	Тест	10
Модуль 2. Разработка в среде PostgreSQL										
17	Тема 6. Программирование в среде PostgreSQL Программирование на стороне сервера	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
18	Тема 6. Программирование в среде PostgreSQL Реализация бизнес-логики в базе данных	–	–	2	–	2	Репродуктивная лабораторная работа	–	–	–
19	Тема 6. Программирование в среде PostgreSQL	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	Встроенные функции. Триггеры. Полнотекстовый поиск в БД. Транзакции									
20	Тема 6. Программирование в среде PostgreSQL Реализация бизнес-логики в базе данных	—	—	2	—	2	Репродуктивная лабораторная работа	Лабораторная работа №4	Защита отчёта	5
21	Тема 7. Управление базами данных в среде PostgreSQL Типы индексов в PostgreSQL.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
22	Тема 7. Управление базами данных в среде PostgreSQL Прикладные задачи использования баз данных	—	—	2	—	2	Репродуктивная лабораторная работа	—	—	—
23	Тема 7. Управление базами данных в среде PostgreSQL Прикладные задачи использования баз данных	—	—	2	—	2	Репродуктивная лабораторная работа	Лабораторная работа №5	Защита отчёта	5
24	Тема 7. Управление базами данных в среде PostgreSQL Динамические команды, массивы, обработка ошибок. Курсоры и резервное копирование баз данных. Управление доступом в PostgreSQL. Кодирование информации в PostgreSQL	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
25	Тема 7. Управление базами данных в среде PostgreSQL Работа с массивами, JSON и кодирование информации	—	—	4	—	2	Репродуктивная лабораторная работа	Лабораторная работа №6	Защита отчёта	5

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 3. Хранение данных в системах искусственного интеллекта										
26	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Введение в неструктурированные данные и их роль в ИИ. Понятие и особенности неструктурированных данных (текст, изображения, аудио, видео, журналы событий, сенсорные данные). Отличия структурированных, полуструктурированных и неструктурированных данных. Задачи искусственного интеллекта, работающие с неструктурированными данными (NLP, CV, Speech, Multimodal AI). Требования к системам хранения данных для ИИ (масштабируемость, доступность, гибкость схемы). Обзор популярных платформ: HDFS, MongoDB, Elasticsearch, MinIO, AWS S3, PostgreSQL JSONB, Vector Databases (FAISS, Milvus, Weaviate).	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
27	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Хранение и обработка текстовых неструктурированных данных	—	—	4	—	4	Репродуктивная лабораторная работа	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств а	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
28	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Хранилища документов и полуструктурированные данные. Модель документоориентированных баз данных. Форматы хранения: JSON, BSON, Avro, Parquet. Принципы индексирования и поиска по неструктурированным данным. MongoDB, CouchDB, Elasticsearch. Использование технологий в задачах анализа текстов и построения моделей NLP. Организация корпуса текстов для обучения модели классификации/тональности.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
29	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Хранение и обработка текстовых неструктурированных данных	—	—	2	—	2	Репродуктивная лабораторная работа	Лабораторная работа №7	Защита отчёта	5
30	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Хранение и управление мультимедийными данными для ИИ. Особенности хранения больших мультимедийных наборов данных. Blob-хранилища и объектные системы (MinIO, S3, Azure	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств а	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	Blob Storage). Метаданные и дескрипторы контента. Интеграция с ML-платформами (TensorFlow, PyTorch Datasets, DVC, MLflow). Управление версиями датасетов и воспроизводимость экспериментов. Организация репозитория изображений для задачи распознавания объектов.									
31	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Векторные базы данных и интеллектуальный поиск. Эмбединги. Принципы построения векторных хранилищ (FAISS, Milvus, Pinecone, Weaviate). Алгоритмы поиска ближайших соседей (ANN). Архитектура систем RAG (Retrieval-Augmented Generation) и их связь с LLM. Хранение и поиск эмбедингов текстов или изображений	2	—	—	—	4	Информационная лекция	Компьютерное тестирование №2	Тест	10
32	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Векторное хранилище эмбедингов и интеллектуальный поиск	—	—	4	—	4	Репродуктивная лабораторная работа			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
33	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Векторное хранилище эмбедингов и интеллектуальный поиск	–	–	2	–	2	Репродуктивная лабораторная работа	Лабораторная работа №8	Защита отчёта	5
Промежуточная аттестация (для дисциплин с экзаменом)		–	–	–	–	36		Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 4	экзамен	40
Итого часов		36		36		108		–		100

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 11 триместра заочной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1. Основы баз данных										
1	Тема 1. Введение в курс Базовые понятия, модели данных, СУБД	2	–	–	–	34	Информационная лекция	–	–	–
Итого часов		2		–		34		–		–

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 12 триместра заочной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1. Основы баз данных										
1	Тема 2. Модели данных Реляционная модель данных и реляционная алгебра	–	–	–	–	6	Самостоятельное изучение	–	–	–
2	Тема 3. Проектирование баз данных Проектирование баз данных	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
3	Тема 3. Проектирование баз данных Нормализация отношений	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
4	Тема 3. Проектирование баз данных Формирование технического задания и проектирование базы данных	–	–	2	–	6	Репродуктивная лабораторная работа	Лабораторная работа №1	Защита отчёта	7
5	Тема 4. Разработка баз данных Установка PostgreSQL, Типы данных	–	–	–	–	6	Самостоятельное изучение	–	–	–
6	Тема 4. Разработка баз данных Основные объекты Postgres, DDL команды	–	–	–	–	6	Самостоятельное изучение	–	–	–
7	Тема 4. Разработка баз данных Создание, изменение и удаление объектов Postgres, DDL команды	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
8	Тема 4. Разработка баз данных Физическое проектирование и разработка и первичное наполнение базы данных	–	–	2	–	6	Репродуктивная лабораторная работа	Лабораторная работа №2	Защита отчёта	7
9	Тема 5. Управление содержанием баз данных DML. Выборка из баз данных: SELECT, JOIN и операции над множествами	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
10	Тема 5. Управление содержанием баз данных DML. Операции над множествами. Агрегация. Оконные функции.	–	–	–	–	6	Самостоятельное изучение	–	–	–
11	Тема 5. Управление содержанием баз данных Сложные запросы на выборку данных	–	–	2	–	6	Репродуктивная лабораторная работа	Лабораторная работа №3	Защита отчёта	7
12	Тема 5. Управление содержанием баз данных Изменение данных	–	–	–	–	6	Самостоятельное изучение	Компьютерное тестирование №1	Тест	10
Модуль 2. Разработка в среде PostgreSQL										
13	Тема 6. Программирование в среде PostgreSQL Программирование на стороне сервера	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
14	Тема 6. Программирование в среде PostgreSQL Встроенные функции. Триггеры. Полнотекстовый поиск в БД	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
15	Тема 6. Программирование в среде PostgreSQL Реализация бизнес-логики в базе данных	–	–	2	–	6	Репродуктивная лабораторная работа	Лабораторная работа №4	Защита отчёта	7
16	Тема 7. Управление базами данных в среде PostgreSQL Транзакции	–	–	–	–	6	Самостоятельное изучение	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
17	Тема 7. Управление базами данных в среде PostgreSQL Типы индексов в PostgreSQL	—	—	—	—	6	Самостоятельное изучение	—	—	—
18	Тема 7. Управление базами данных в среде PostgreSQL Прикладные задачи использования баз данных	—	—	2	—	6	Репродуктивная лабораторная работа	Лабораторная работа №5	Защита отчёта	7
19	Тема 7. Управление базами данных в среде PostgreSQL Динамические команды, массивы, обработка ошибок. Курсоры и резервное копирование баз данных. Управление доступом в PostgreSQL. Кодирование информации в PostgreSQL	—	—	—	—	6	Самостоятельное изучение			
20	Тема 7. Управление базами данных в среде PostgreSQL Работа с массивами, JSON и кодирование информации	—	—	2	—	6	Репродуктивная лабораторная работа	Лабораторная работа №6	Защита отчёта	5
Модуль 3. Хранение данных в системах искусственного интеллекта										
21	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Введение в неструктурированные данные и их роль в ИИ. Понятие и особенности неструктурированных данных (текст, изображения, аудио, видео, журналы событий, сенсорные данные). Отличия	2	—	—	—	5	Информационная лекция	Компьютерное тестирование №2	Тест	10

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	структурированных, полуструктурированных и неструктурированных данных. Задачи искусственного интеллекта, работающие с неструктурированными данными (NLP, CV, Speech, Multimodal AI). Требования к системам хранения данных для ИИ (масштабируемость, доступность, гибкость схемы). Обзор популярных платформ: HDFS, MongoDB, Elasticsearch, MinIO, AWS S3, PostgreSQL JSONB, Vector Databases (FAISS, Milvus, Weaviate).									
22	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Хранилища документов и полуструктурированные данные. Модель документоориентированных баз данных. Форматы хранения: JSON, BSON, Avro, Parquet. Принципы индексирования и поиска по неструктурированным данным. MongoDB, CouchDB, Elasticsearch. Использование технологий в задачах анализа текстов и построения моделей NLP. Организация корпуса	—	—	—	—	2	Самостоятельное изучение	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	текстов для обучения модели классификации/тональности.									
23	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Хранение и управление мультимедийными данными для ИИ. Особенности хранения больших мультимедийных наборов данных. Blob-хранилища и объектные системы (MinIO, S3, Azure Blob Storage). Метаданные и дескрипторы контента. Интеграция с ML-платформами (TensorFlow, PyTorch Datasets, DVC, MLflow). Управление версиями датасетов и воспроизводимость экспериментов. Организация репозитория изображений для задачи распознавания объектов.	—	—	—	—	2	Самостоятельное изучение	—	—	—
24	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Векторные базы данных и интеллектуальный поиск. Эмбединги. Принципы построения векторных хранилищ (FAISS, Milvus, Pinecone, Weaviate). Алгоритмы поиска ближайших	—	—	—	—	4	Самостоятельное изучение			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	соседей (ANN). Архитектура систем RAG (Retrieval-Augmented Generation) и их связь с LLM. Хранение и поиск эмбедингов текстов или изображений									
Промежуточная аттестация (для дисциплин с экзаменом)		–	–	–	–	9		Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 4	экзамен	40
Итого часов		14	–	12	–	118		–		100

4.4. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
Модуль 1. Основы баз данных						
1	Тема 1. Введение в курс Базовые понятия, модели данных, СУБД	4	1–9	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к тестированию	2	[1]–[3]; [8]–[14]
2	Тема 2. Модели данных Реляционная модель данных и реляционная алгебра	4	1–9	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[1]–[3]; [8]–[14]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
3	Тема 3. Проектирование баз данных Проектирование баз данных	4	1–9	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[1]–[3]; [8]–[14]
4	Тема 3. Проектирование баз данных Формирование технического задания и проектирование базы данных	4	1–9	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[1]–[3]; [8]–[14]
5	Тема 3. Проектирование баз данных Нормализация отношений	4	1–9	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[1]–[3]; [8]–[14]
6	Тема 3. Проектирование баз данных Формирование технического задания и проектирование базы данных	4	1–9	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[1]–[3]; [8]–[14]
7	Тема 4. Разработка баз данных Установка PostgreSQL, Типы данных	4	1–9	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[1]–[3]; [8]–[14]
8	Тема 4. Разработка баз данных Основные объекты Postgres, DDL команды	4	1–9	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[1]–[3]; [8]–[14]
9	Тема 4. Разработка баз данных Физическое проектирование и разработка и первичное наполнение базы данных	4	1–9	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[1]–[3]; [8]–[14]
10	Тема 4. Разработка баз данных Создание, изменение и удаление объектов Postgres, DDL команды	4	1–9	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[1]–[3]; [8]–[14]
11	Тема 4. Разработка баз данных Физическое проектирование и разработка и первичное наполнение базы данных	4	1–9	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[1]–[3]; [8]–[14]
12	Тема 5. Управление содержанием баз данных DML. Выборка из баз данных: SELECT, JOIN и операции над множествами	4	1–9	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[1]–[3]; [8]–[14]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
13	Тема 5. Управление содержанием баз данных Сложные запросы на выборку данных	4	1–9	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[1]–[3]; [8]–[14]
14	Тема 5. Управление содержанием баз данных DML. Операции над множествами. Агрегация. Оконные функции.	4	1–9	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[1]–[3]; [8]–[14]
15	Тема 5. Управление содержанием баз данных Сложные запросы на выборку данных	4	1–9	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[1]–[3]; [8]–[14]
16	Тема 5. Управление содержанием баз данных Изменение данных	4	1–9	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к тестированию	2	[1]–[3]; [8]–[14]
Модуль 2. Разработка в среде PostgreSQL						
17	Тема 6. Программирование в среде PostgreSQL Программирование на стороне сервера	4	10-14	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[1]–[3]; [8]–[14]
18	Тема 6. Программирование в среде PostgreSQL Реализация бизнес-логики в базе данных	4	10-14	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[1]–[3]; [8]–[14]
19	Тема 6. Программирование в среде PostgreSQL Встроенные функции. Триггеры. Полнотекстовый поиск в БД. Транзакции	4	10-14	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[1]–[3]; [8]–[14]
20	Тема 6. Программирование в среде PostgreSQL Реализация бизнес-логики в базе данных	4	10-14	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[1]–[3]; [8]–[14]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
21	Тема 7. Управление базами данных в среде PostgreSQL Типы индексов в PostgreSQL.	4	10-14	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[1]–[3]; [8]–[14]
22	Тема 7. Управление базами данных в среде PostgreSQL Прикладные задачи использования баз данных	4	10-14	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[1]–[3]; [8]–[14]
23	Тема 7. Управление базами данных в среде PostgreSQL Прикладные задачи использования баз данных	4	10-14	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[1]–[3]; [8]–[14]
24	Тема 7. Управление базами данных в среде PostgreSQL Динамические команды, массивы, обработка ошибок. Курсоры и резервное копирование баз данных. Управление доступом в PostgreSQL. Кодирование информации в PostgreSQL	4	10-14	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	4	[1]–[3]; [8]–[14]
25	Тема 7. Управление базами данных в среде PostgreSQL Работа с массивами, JSON и кодирование информации	4	10-14	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ;	2	[1]–[3]; [8]–[14]

Модуль 3. Хранение данных в системах искусственного интеллекта

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
26	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Введение в неструктурированные данные и их роль в ИИ. Понятие и особенности неструктурированных данных (текст, изображения, аудио, видео, журналы событий, сенсорные данные). Отличия структурированных, полуструктурированных и неструктурированных данных. Задачи искусственного интеллекта, работающие с неструктурированными данными (NLP, CV, Speech, Multimodal AI). Требования к системам хранения данных для ИИ (масштабируемость, доступность, гибкость схемы). Обзор популярных платформ: HDFS, MongoDB, Elasticsearch, MinIO, AWS S3, PostgreSQL JSONB, Vector Databases (FAISS, Milvus, Weaviate).	4	15-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[4]–[7]
27	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Хранение и обработка текстовых неструктурированных данных	4	15-18	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[4]–[7]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
28	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Хранилища документов и полуструктурированные данные. Модель документоориентированных баз данных. Форматы хранения: JSON, BSON, Avro, Parquet. Принципы индексирования и поиска по неструктурированным данным. MongoDB, CouchDB, Elasticsearch. Использование технологий в задачах анализа текстов и построения моделей NLP. Организация корпуса текстов для обучения модели классификации/тональности.	4	15-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[4]–[7]
29	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Хранение и обработка текстовых неструктурированных данных	4	15-18	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[4]–[7]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
30	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Хранение и управление мультимедийными данными для ИИ. Особенности хранения больших мультимедийных наборов данных. Blob-хранилища и объектные системы (MinIO, S3, Azure Blob Storage). Метаданные и дескрипторы контента. Интеграция с ML-платформами (TensorFlow, PyTorch Datasets, DVC, MLflow). Управление версиями датасетов и воспроизводимость экспериментов. Организация репозитория изображений для задачи распознавания объектов.	4	15-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[4]–[7]
31	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Векторные базы данных и интеллектуальный поиск. Эмбединги. Принципы построения векторных хранилищ (FAISS, Milvus, Pinecone, Weaviate). Алгоритмы поиска ближайших соседей (ANN). Архитектура систем RAG (Retrieval-Augmented Generation) и их связь с LLM. Хранение и поиск эмбедингов текстов или изображений	4	15-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к тестированию	4	[4]–[7]
32	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Векторное хранилище эмбедингов и интеллектуальный поиск		15-18	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[4]–[7]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
33	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Векторное хранилище эмбедингов и интеллектуальный поиск	4	15-18	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[4]–[7]
Подготовка к экзамену					36	[1]–[14]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					108	–

4.5. План внеаудиторной самостоятельной работы для заочной формы обучения

№ п/п	Тема занятия	Триместр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
Модуль 1. Основы баз данных						
1	Тема 1. Введение в курс Базовые понятия, модели данных, СУБД	11	1–18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	34	[1]–[3]; [8]–[14]
2	Тема 2. Модели данных Реляционная модель данных и реляционная алгебра	12	1–18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	6	[1]–[3]; [8]–[14]
3	Тема 3. Проектирование баз данных Проектирование баз данных	12	1–18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[1]–[3]; [8]–[14]
4	Тема 3. Проектирование баз данных Нормализация отношений	12	1–18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[1]–[3]; [8]–[14]

№ п/п	Тема занятия	Триместр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
5	Тема 3. Проектирование баз данных Формирование технического задания и проектирование базы данных	12	1–18	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ;	6	[1]–[3]; [8]–[14]
6	Тема 4. Разработка баз данных Установка PostgreSQL, Типы данных	12	1–18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	6	[1]–[3]; [8]–[14]
7	Тема 4. Разработка баз данных Основные объекты Postgres, DDL команды	12	1–18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	6	[1]–[3]; [8]–[14]
8	Тема 4. Разработка баз данных Создание, изменение и удаление объектов Postgres, DDL команды	12	1–18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[1]–[3]; [8]–[14]
9	Тема 4. Разработка баз данных Физическое проектирование и разработка и первичное наполнение базы данных	12	1–18	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ;	6	[1]–[3]; [8]–[14]
10	Тема 5. Управление содержанием баз данных DML. Выборка из баз данных: SELECT, JOIN и операции над множествами	12	1–18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[1]–[3]; [8]–[14]
11	Тема 5. Управление содержанием баз данных DML. Операции над множествами. Агрегация. Оконные функции.	12	1–18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	6	[1]–[3]; [8]–[14]
12	Тема 5. Управление содержанием баз данных Сложные запросы на выборку данных	12	1–18	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ;	6	[1]–[3]; [8]–[14]
13	Тема 5. Управление содержанием баз данных Изменение данных	12	1–18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к тестированию	6	[1]–[3]; [8]–[14]

№ п/п	Тема занятия	Триместр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
21	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Введение в неструктурированные данные и их роль в ИИ. Понятие и особенности неструктурированных данных (текст, изображения, аудио, видео, журналы событий, сенсорные данные). Отличия структурированных, полуструктурированных и неструктурированных данных. Задачи искусственного интеллекта, работающие с неструктурированными данными (NLP, CV, Speech, Multimodal AI). Требования к системам хранения данных для ИИ (масштабируемость, доступность, гибкость схемы). Обзор популярных платформ: HDFS, MongoDB, Elasticsearch, MinIO, AWS S3, PostgreSQL JSONB, Vector Databases (FAISS, Milvus, Weaviate).	12	1–18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к тестированию	4	[4]–[7]

№ п/п	Тема занятия	Триместр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
22	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Хранилища документов и полуструктурированные данные. Модель документоориентированных баз данных. Форматы хранения: JSON, BSON, Avro, Parquet. Принципы индексирования и поиска по неструктурированным данным. MongoDB, CouchDB, Elasticsearch. Использование технологий в задачах анализа текстов и построения моделей NLP. Организация корпуса текстов для обучения модели классификации/тональности.	12	1–18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[4]–[7]
23	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Хранение и управление мультимедийными данными для ИИ. Особенности хранения больших мультимедийных наборов данных. Blob-хранилища и объектные системы (MinIO, S3, Azure Blob Storage). Метаданные и дескрипторы контента. Интеграция с ML-платформами (TensorFlow, PyTorch Datasets, DVC, MLflow). Управление версиями датасетов и воспроизводимость экспериментов. Организация репозитория изображений для задачи распознавания объектов.	12	1–18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[4]–[7]

№ п/п	Тема занятия	Триместр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
24	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Векторные базы данных и интеллектуальный поиск. Эмбединги. Принципы построения векторных хранилищ (FAISS, Milvus, Pinecone, Weaviate). Алгоритмы поиска ближайших соседей (ANN). Архитектура систем RAG (Retrieval-Augmented Generation) и их связь с LLM. Хранение и поиск эмбедингов текстов или изображений	12	1–18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	4	[4]–[7]
	Подготовка к экзамену				9	[1]–[14]
	Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине				152	–

4.6. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки

№ п/п	Тема занятия	Вид учебной работы	Формат проведения занятия	Место проведения занятия	Объем в часах
1	Тема 3. Проектирование баз данных Формирование технического задания и проектирование базы данных	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
2	Тема 4. Разработка баз данных Физическое проектирование и разработка и первичное наполнение базы данных	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4

3	Тема 5. Управление содержанием баз данных Сложные запросы на выборку данных	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
4	Тема 6. Программирование в среде PostgreSQL Реализация бизнес-логики в базе данных	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
5	Тема 7. Управление базами данных в среде PostgreSQL Прикладные задачи использования баз данных	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
6	Тема 7. Управление базами данных в среде PostgreSQL Курсоры и резервное копирование баз данных	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
7	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Хранение и обработка текстовых неструктурированных данных	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	6
8	Тема 8. Хранение данных в искусственном интеллекте Векторное хранилище эмбедингов и интеллектуальный поиск	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	6
ИТОГО:					36

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Комаров В. И. Путеводитель по базам данных. — М.: ДМК Пресс, 2024. — 520 с. <https://postgrespro.ru/education/books/dbguide>
2. Сидорова, Н. П. Базы данных : практикум по проектированию реляционных баз данных : учебное пособие : [16+] / Н. П. Сидорова ; Технологический университет, Институт техники и цифровых технологий, Факультет инфокоммуникационных систем и технологий. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 93 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575080> (дата обращения: 06.05.2025). — Библиогр.: с. 85. — ISBN 978-5-4499-0799-8. — Текст : электронный.
3. PostgreSQL. Профессиональный SQL : учеб. пособие / Е. П. Моргунов; под ред. Е. В. Рогова. — М. : ДМК Пресс, 2025. — 444 с. <https://postgrespro.ru/education/books/advancedsql>
4. James Jie Pan, Jianguo Wang, and Guoliang Li. 2024. Vector Database Management Techniques and Systems. In Companion of the 2024 International Conference on Management of Data (SIGMOD '24). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 597–604. <https://doi.org/10.1145/3626246.3654691>
5. Ji Sun, Guoliang Li, James Pan, Jiang Wang, Yongqing Xie, Ruicheng Liu, and Wen Nie. 2025. GaussDB-Vector: A Large-Scale Persistent Real-Time Vector Database for LLM Applications. Proc. VLDB Endow. 18, 12 (August 2025), 4951–4963. <https://doi.org/10.14778/3750601.3750619>
6. Qian Xu, Feng Zhang, Chengxi Li, Lei Cao, Zheng Chen, Jidong Zhai, and Xiaoyong Du. 2025. HARMONY: A Scalable Distributed Vector Database for High-Throughput Approximate Nearest Neighbor Search. Proc. ACM Manag. Data 3, 4, Article 249 (September 2025), 28 pages. <https://doi.org/10.1145/3749167>
7. Alexander Thomasian, Chapter 9 - Structured, unstructured, and diverse databases, Editor(s): Alexander Thomasian, Storage Systems, Morgan Kaufmann, 2022, Pages 493-563, ISBN 9780323907965, <https://doi.org/10.1016/B978-0-32-390796-5.00018-8>.

5.2. Дополнительная литература

8. Лузанов П.В., Рогов Е.В., Лёвшин И.В. Postgres. Первое знакомство. — М.: ДМК Пресс, 2025. — 191 с. <https://postgrespro.ru/education/books/introbook>
9. Рогов Е. В. PostgreSQL 17 изнутри. — М.: ДМК Пресс, 2025. — 668 с. <https://postgrespro.ru/education/books/internals>
10. Лесовский А. В. Мониторинг PostgreSQL. — М.: Бумба, 2024. — 247 с. <https://postgrespro.ru/education/books/monitoring>
11. Сидорова, Н. П. Базы данных : практикум по проектированию реляционных баз данных : учебное пособие : [16+] / Н. П. Сидорова ; Технологический университет, Институт техники и цифровых технологий, Факультет инфокоммуникационных систем и технологий. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 93 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575080> (дата обращения: 06.05.2025). — Библиогр.: с. 85. — ISBN 978-5-4499-0799-8. — Текст : электронный.
12. Гудов, А. М. Администрирование систем управления базами данных : учебное пособие : [16+] / А. М. Гудов, И. Ю. Степанов ; Кемеровский государственный университет. — Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2022. — 167 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700656> (дата обращения: 06.05.2025). — ISBN 978-5-8353-2893-2. — Текст : электронный.
13. Шилин, А. С. Перспективные методы проектирования реляционных баз данных : учебное пособие : [12+] / А. С. Шилин. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. — 136 с. : ил., схем., табл. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602240> (дата обращения: 06.05.2025). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-4499-1890-1. — Текст : электронный.
14. Основы построения баз данных : учебное пособие : [16+] / А. В. Аверченков, Р. А. Филиппов, Ю. А. Леонов [и др.]. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. — 124 с. : ил., табл. —

Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602227> (дата обращения: 06.05.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2428-5. – Текст : электронный.

5.3. Перечень ресурсов сети Интернет

- Документация к PostgreSQL 17.4 (<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/current>);

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	Лекционная аудитория	– Мультимедийный проектор; – Экран.
3	Лабораторные занятия	Компьютерный класс	– Интерактивная доска с проектором; – Персональные компьютеры (25 шт.); – СУБД PostgreSQL или PostgresPRO; – ОС Microsoft Windows или РЕД ОС; – PgAdmin; – Microsoft Office или Мой офис.
4	Самостоятельная работа	Помещение для самостоятельной работы	– Персональный компьютер; – СУБД PostgreSQL или PostgresPRO; – ОС Microsoft Windows или РЕД ОС; – PgAdmin; – Microsoft Office или Мой офис.

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный процесс обучения по дисциплине включает в себя аудиторные занятия (лекции и лабораторные занятия) и самостоятельную работу. Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. Лектор и преподаватели, ведущие лабораторные занятия, контролируют посещение всех видов аудиторных занятий.

Подготовка к лекциям. Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции. От студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета, как в истории, так и в настоящее время.

Лабораторные занятия состоят из разбора и выполнения общего задания вместе с преподавателем и работы над выполнением самостоятельного задания. Результаты выполненной работы демонстрируются преподавателю в виде подготовленных отчетов. По результатам выполнения заданий каждого из разделов студент получает баллы, сумма которых определяет итоговую оценку.

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к лекционным занятиям, лабораторным работам и экзамену.

Этика использования искусственного интеллекта. При освоении данного курса допускается использование технологий искусственного интеллекта с явным указанием мест использования полученных результатов в отчетах по лабораторным работам. Направления, в которых допускается использование технологий искусственного интеллекта:

- информационный поиск;
- генерация наборов исходных данных;
- разработка макетов документов;

- формирование альтернатив при выборе.

Бонусные баллы начисляются за:

- доклады на конференциях, публикации по тематике дисциплины
- оригинальные подходы и алгоритмы к решению заданий для самостоятельного выполнения на лабораторных работах, учитывающие вопросы оптимизации и безопасности.

Обязательным условием получения допуска к экзамену по дисциплине является выполнение всех лабораторных работ с получением минимальной положительной оценки по каждой из них.

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Код направления подготовки, специальности	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	09.03.03	ОПК-2.2.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
2		ОПК-3.1	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
3		ОПК-4.1	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
4		ОПК-4.2	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
5		ОПК-4.3.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
6		ОПК-5.1.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
7		ОПК-5.2.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
8	09.03.01	ОПК-2.2.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
9		ОПК-3.1	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
10		ОПК-4.1	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
11		ОПК-4.2	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
12		ОПК-4.3.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
13		ОПК-5.1.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
14		ОПК-5.2.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание

№ п/п	Код направления подготовки, специальност и	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
15		ОПК-7.1.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
16		ОПК-7.2.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
17		ОПК-7.3.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
18			– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
19			– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
20	09.03.02	ОПК-2.2.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
21		ОПК-3.1	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
22		ОПК-4.1	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
23		ОПК-4.2	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
24		ОПК-4.3.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
25		ОПК-5.1.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
26		ОПК-5.2.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
27	09.03.04	ОПК-2.2.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
28		ОПК-3.1	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
29		ОПК-4.1	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
30		ОПК-4.2	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание

№ п/п	Код направления подготовки, специальност и	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
31		ОПК-4.3.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
32		ОПК-5.1.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
33		ОПК-5.2.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
34		ОПК-6.1.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
35		ОПК-6.2.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
36	10.03.01	ОПК-2.2.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
37		ОПК-3.1	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
38		ОПК-4.1	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
39		ОПК-4.2	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
40		ОПК-4.3.	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
41	09.03.01 09.03.02 09.03.03 09.03.04 10.03.01	ПК-6.1 BD-3.1	– компьютерное тестирование №1, №2 – лабораторная работа №№ 1-5 – Экзаменационное задание
42		ПК-6.2 BD-3.2	– компьютерное тестирование №2 – лабораторная работа №№ 6-7 – Экзаменационное задание

8.2. Компьютерное тестирование №1, №2

Тип оценочного средства: тест

Перечень контролируемых тем: Темы №№1-7

Форма обучения: очная, заочная

1. Банк тестов по разделам и темам

Раздел 1. Базовые понятия БД и СУБД

Часть А. Выбор правильного ответа

Система управления базами данных предполагает

- работу с несколькими файлами при обеспечении их согласованности
- использование собственных данных (метаданных) и знаний, определяющих целостность данных
- использование языка запросов к базам данных
- синхронизацию параллельного доступа к данным
- синхронизацию параллельного доступа к системным файлам

Словарь данных - это

- таблица для связи файлов данных
- таблица отношений между данными
- таблица для связи логических и физических данных
- страница основной памяти
- лингвистическая база

Функции непосредственного управления данными во внешней памяти - это

- обеспечение необходимых структур внешней памяти для хранения данных
- управление блоками бесперебойного питания для внешних накопителей
- применение алгоритмов оптимизации вычислений предикатов первого порядка
- создание и использование индексов
- проверка целостности накопителя

Транзакция в СУБД - это

- последовательность операций над БД рассматриваемая СУБД как единое целое
- отвергнутая СУБД единая последовательность операций над БД
- финансовая банковская операция
- единица активности пользователя по отношению к БД
- удаление неиспользуемых данных

Какое количество корневых узлов имеется в иерархической модели данных?

- один
- два
- количество корневых узлов неограничено
- три
- пять

Из скольких атрибутов состоит узел иерархической модели данных

- только из одного атрибута
- из одного и более атрибутов
- из любого количества атрибутов
- узел не имеет атрибутов
- узел не должен иметь ограничения по количеству атрибутов

На каких уровнях иерархической модели данных могут находиться зависимые узлы

- зависимые узлы отсутствуют в иерархической модели данных
- только на нижележащих
- на любых уровнях
- на любых уровнях, за исключением корневого
- только на первом уровне

С какими узлами связан зависимый узел в иерархической модели данных

- с корневым
- с вышележащими узлами
- с одним исходным
- зависит от количества атрибутов в узле
- с неограниченным количеством

Сколько порожденных узлов может иметь узел иерархической модели данных

- только один
- один и более

- зависит от количества атрибутов в узле
- не более двух
- неограниченное количество

Доступ к порожденным узлам иерархической модели данных осуществляется

- через корневой узел
- через исходный узел
- через другой порожденный узел
- через имена файлов
- через любой узел

Какое количество экземпляров узлов возможно в иерархической модели данных

- не более одного
- один и более
- неограниченное количество
- зависит от количества атрибутов в узле
- только один

Связь между экземплярами узлов иерархической модели данных определяется в том, что

- экземпляр порожденного узла не может существовать без экземпляра исходного узла
- экземпляр порожденного узла может существовать без экземпляра исходного узла
- экземпляр порожденного узла не может существовать без исходного узла
- экземпляр порожденного узла не может существовать с исходным узлом
- экземпляр исходного узла не может существовать с порожденным узлом

Что происходит при удалении экземпляра исходного узла иерархической модели данных

- удаляются все зависимые узлы
- удаляются все экземпляры порожденных узлов
- удаляются все экземпляры узлов, связанные с исходным
- ничего
- данные попадают в архив

Недостатком иерархической модели данных является

- необходимость доступа только через корневой узел
- сложность оценки характеристик модели
- сложность установления связей типа 1-M
- сложность установления связей типа M-1
- сложность установления связей типа M-M

Набором данных в сетевой модели данных является

- именованная совокупность записей
- совокупность записей с общими атрибутами
- именованная запись
- совокупность доменов
- совокупность файлов

Количество экземпляров владельца в экземпляре набора сетевой модели данных

- любое
- один
- один и более
- два
- три

Экземпляр набора сетевой модели данных имеет следующее количество записей членом

- любое количество
- один
- один и более
- экземпляр набора сетевой модели данных не может иметь членом
- данная формулировка вопроса некорректна

Три уровня представления баз данных

- даталогический
- концептуальный
- инфологический
- внешний
- внутренний

При удалении экземпляра исходного узла в сетевой модели данных

- удаляется весь набор данных
- удаляются все экземпляры исходных узлов
- удаляются все экземпляры порожденных узлов
- удаляется все
- ничего не происходит

Запись в сетевой модели данных участвует в следующем числе наборов

- в любом
- в одном
- В любом качестве записи-владельца
- запись в сетевой модели данных не может участвовать ни в одном наборе данных
- данная формулировка вопроса некорректна

Недостаток сетевой модели данных состоит в

- сложности реализации связей типа М-М
- В большом количестве аномалий обновления данных
- сложности модели
- сложность установления связей типа 1-1
- сложности реализации связей типа 1-М

Достоинствами реляционного подхода являются

- Простота моделирования большей части распространенных предметных областей
- наличие мощного математического аппарата
- отсутствие потенциальных ошибок разработанной БД
- простота реализации связей типа М-1
- простота реализации связей типа 1-М

Типом данных в реляционной модели данных называют

- понятие, полностью адекватное понятию "тип данных" в языках программирования
- допустимое потенциальное множество значений данного типа
- тип отношений БД
- тип таблиц БД
- тип доменов отношения

Схема отношения - это

- именованное множество пар {имя атрибута, имя домена (или типа, если понятие домена не поддерживается)}
- именованное множество пар {имя атрибута, размер атрибута}
- именованное множество пар (имя атрибута, значение}
- понятие, полностью адекватное понятию тип данных" в языках программирования
- результат вычисления логического выражения

Набор именованных схем отношений — это

- схема отношения
- кортеж
- отношение
- схема базы данных
- база данных

Реляционная модель данных включает следующие части

- структурная
- манипуляционная
- целостная
- завершающая

- промежуточная

В структурной части реляционной модели фиксируется, что

- единственной структурой данных, используемой в реляционных БД, является нормализованное парное отношение
- существует три подхода к физической реализации отношений
- существует три подхода к физической реализации кортежей
- существует три подхода к физической реализации схемы базы данных
- существует четыре подхода к физической реализации схемы базы данных

В манипуляционной части реляционной модели утверждаются следующие механизмы

- механизмы реляционной алгебры
- механизмы блокирующих захватов
- механизмы защиты информации
- механизмы реляционного исчисления
- механизмы защиты баз данных

В целостной части реляционной модели данных выделяют следующие требования

- требования целостности сущностей
- требования к описанию аппаратных средств, используемых СУБД
- требования целостности по ссылкам
- требования к описанию программных средств, используемых СУБД
- требования целостности по минимальным критериям

Домен в БД - это

- тип отношений БД
- допустимое потенциальное множество значений одного типа
- понятие, полностью адекватное понятию типа данных в языках программирования
- результат вычисления логического выражения
- символьное имя в сети Interne!

Три основных конструктивных элемента модели "сущность-связь "

- сущность
- запись
- сегмент
- атрибут
- связь

Сериализация транзакций - это такой порядок планирования их работы.

- при котором суммарный эффект смеси транзакций эквивалентен эффекту их некоторого последовательного выполнения
- при котором суммарный эффект смеси транзакций эквивалентен эффекту их некоторого параллельного выполнения
- при котором суммарный эффект смеси транзакций эквивалентен эффекту их некоторого независимого выполнения
- независимый от последовательности выполнения транзакций
- независимый от последовательности выполнения операторов языка SQL

Сущность - это

- поименованная совокупность элементов данных
- поименованная совокупность всех экземпляров логических записей данного типа
- абстракция или собирательное понятие об объекте
- абстракция или собирательное понятие об базе данных
- поименованная совокупность баз данных

Понятие "связь" в модели "сущность-связь " - это

- совокупность физических записей
- средство, с помощью которого представляются отношения между сущностями
- элементарная единица данных
- сложная единица данных
- средство поддержки связей между файлами

К основным концепциям объединения локальных представлений относят

- непротиворечивость
- идентичность
- агрегация
- достоверность
- обобщение

Агрегация при объединении представлений - это

- объединение одинаковых семантических значений
- абстракция данных, представляющая различные типы объектов как один
- связь между элементами рассматривается как новый элемент
- элементарная единица данных
- средство, с помощью которого представляются отношения между сущностями

В современной реляционной СУБД выделяют

- ядро СУБД
- компилятор языка НД
- набор утилит
- набор аппаратных средств
- набор языков программирования

В состав теоретико-множественных операций входят операции

- объединения отношений
- пересечения отношений
- взятия разности отношений
- прямого произведения отношений
- взятия разности кортежей

Отношения совместимы по объединению, когда

- обладают одинаковыми заголовками
- в заголовках обоих отношений содержится один и тот же набор имен атрибутов
- все заголовки определены на одном и том же домене
- одноименные атрибуты определены на одном и том же домене
- все заголовки определены на одном и том же отношении

Если UNION обозначает операцию объединения, INTERSECT - операцию пересечения, а MINUS - операцию взятия разности. Для обозначения операции ограничения будем использовать конструкцию A WHERE comp, где A - ограничиваемое отношение, а comp - простое условие сравнения. Пусть comp1 и comp2 - два простых условия ограничения. Тогда:

- A WHERE comp1 AND comp2 обозначает то же самое, что и (A WHERE comp1) INTERSECT (A WHERE comp2)
- A WHERE comp1 OR comp2 обозначает то же самое, что и (A WHERE comp1) UNION {A WHERE comp2}
- A WHERE NOT comp1 обозначает то же самое, что и A MINUS (A WHERE comp1)
- A WHERE comp1 NOT comp2 обозначает то же самое, что и (A WHERE NOT comp1) UNION (A WHERE NOT comp2)
- A WHERE comp1 OR comp2 обозначает то же самое, что и (A WHERE NOT comp1) UNION (A WHERE NOT comp2)

Проблема логического проектирования баз данных - это принятие решения о том, как

- отобразить объекты предметной области в абстрактные объекты модели данных
- обеспечить эффективность выполнения запросов к базе данных
- расположить данные во внешней памяти
- создать дополнительные структуры (например, индексы)
- расположить данные в основной памяти

Проблема физического проектирования баз данных - это принятие решения о том, как

- отобразить объекты предметной области в абстрактные объекты модели данных
- обеспечить эффективность выполнения запросов к базе данных
- расположить данные во внешней памяти
- создать дополнительные структуры (например, индексы)
- расположить данные в основной памяти

Сущность критерия логической независимости данных состоит в том, что

- логическая структура данных независима от количества хранимых записей
- логическая структура данных независима от метода хранения данных
- логическая структура данных независима от прикладных программ
- логическая структура данных независима от компьютерной платформы
- логическая структура данных независима от языков программирования

Сущность критерия физической независимости данных состоит в том, что

- физическое расположение данных не требует изменения логической структуры
- физическое расположение данных не зависит от способа их хранения
- физическое расположение данных не требует изменения словаря данных
- физическая структура данных независима от прикладных программ
- физическая структура данных независима от языков программирования

Основная проблема проектирования реляционной базы данных состоит в обоснованном принятии решений о том

- из каких отношений должна состоять БД
- какие атрибуты должны быть у этих отношений
- какие интерфейсные окна должны представлять определенные информационные группы
- каким образом должна распараллеливаться обработка информации в многопроцессорных вычислительных системах
- на какой компьютерной платформе должна быть реализована НД

Безопасность данных, это

- защита данных от неавторизованной модификации или разрушения
- право отдельных лиц и организаций на передачу информации другим лицам и организациям
- защита данных от несанкционированного доступа
- логическая структура данных независима от метода хранения данных
- логическая структура данных независима от прикладных программ

Секретность данных, это

- защита программ от несанкционированного копирования либо модификации
- защита данных от несанкционированной модификации или разрушения
- право отдельных лиц и организаций на передачу информации другим лицам и организациям
- логическая структура данных независима от прикладных программ
- логическая структура данных независима от метода хранения данных

Ключевой элемент данных, это

- элемент данных, по которому можно определить остальные элементы
- элемент данных, служащий для связи между таблицами
- элемент данных, по которому можно идентифицировать таблицу
- набор записей
- упорядоченная совокупность записей

Первичный ключ, это

- элемент данных, позволяющий находить требуемый файл данных
- элемент данных, позволяющий находить требуемую группу записей
- элемент данных, позволяющий находить требуемую запись
- поименованная совокупность элементов данных, рассматриваемой в программе обработки данных как единое целое
- временный файл, создаваемый СУБД для хранения единой структуры данных

Вторичный ключ, это

- элемент данных, позволяющий находить требуемую запись
- элемент данных, позволяющий находить требуемую группу записей
- элемент данных, позволяющий находить требуемый файл данных
- временный файл, создаваемый СУБД для хранения единой структуры данных
- поименованная совокупность элементов данных, рассматриваемая в программе обработки данных как единое целое

Набор величин одного элемента данных в реляционной модели данных, это

- домен
- первичный ключ
- набор записей
- вторичный ключ
- внешний ключ

Создание двумерной таблицы данных и исключение повторяющихся групп предполагается в следующей нормальной форме

- первой
- второй
- третьей
- четвертой
- пятой

Выделение из отношений таких, в которых не ключевые атрибуты зависят только от ключа в целом производится в следующей нормальной форме

- первой
- второй
- третьей
- четвертой
- пятой

Выделение атрибутов, в которых отсутствует транзитивная зависимость между не ключевыми атрибутами производится в следующей нормальной форме

- первой
- второй
- третьей
- четвертой
- пятой

Для представления односторонних связей между парами элементов данных используется следующее количество видов ассоциаций

- одна
- две
- три
- четыре
- пять

К критериям оценки качества физических способов доступа к памяти относят кеширование

- эффективность доступа
- эффективность хранения
- общее энергопотребление машинного комплекса
- избыточность и целостность

Оператор сортировки данных в языке SQL

- Order By
- Group By
- Sorting
- Select
- Unsorted

Выражения в Transact SQL составляют из следующих элементов

- ссылки
- литеры
- счетчики
- функции
- константы

Элементам данных присущи следующие два свойства

- избыточности и полноты

- полноты и непротиворечивости
- целостности и непротиворечивости
- избыточности и целостности
- простоты и однозначности

Получить всю информацию из таблицы или только ту информацию, которая отвечает поставленным условиям можно при помощи

- запросов на выборку
- запросов на вырезку
- запросов на сортировку
- запросов на изменение
- запросов на извлечение

Inner - вид объединения, при котором

- каждая строка в одной таблице имеет множество соответствующих строк в другой
- каждая строка в одной таблице имеет соответствующую строку в другой
- множество строк одной таблицы имеет множество соответствующих строк в другой
- каждая строка в одной таблице не имеет соответствующую строку в другой
- каждая строка в одной таблице повторяется не менее одного раза

Поименованная совокупность элементов данных, рассматриваемая в программе обработки данных как единое целое, это

- синдикат данных
- агрегат данных
- таблица данных
- запрос данных
- выдача данных

Атрибут - это

- поименованная характеристика сущности
- способ хранения данных в СУБД
- характеристика ассоциаций
- порожденный узел
- описание расположения данных во внешней среде

Избавиться от дублирования данных при создании запроса можно используя ключевое слово

- Group By
- Where
- Having
- Distinct
- Displace

К основным понятиям реляционной базы данных относят

- отношение
- кортеж'
- домен
- порожденный узел
- корневой узел

Связь между логической и физической моделями данных осуществляется через

- через имена атрибутов
- через имена таблиц
- через словарь данных
- через имена файлов
- через имена устройств

Форм целостности данных существует

- одна
- две
- три
- четыре

- пять

Роль администратора базы данных заключается в

- модификации файлов данных в системе
- разработке приложений баз данных
- обеспечении сохранности данных
- обеспечении достаточной скорости работы СУБД
- исследовании данных на корректность

Логическое описание данных, это

- описание данных, предоставляемое пользователю
- логический уровень проектирования БД
- описание данных, служащее для установления их расположения
- понятие, полностью адекватное понятию "тип данных" в языках программирования
- результат вычисления логического выражения

Физическое описанием данных, это

- физический уровень проектирования БД
- способ физического хранения данных во внешней среде
- описание расположения данных во внешней среде
- физический уровень функционирования БД
- способ физического хранения данных в основной памяти

Файл данных, это

- совокупность агрегатов данных
- набор записей, объединенных по критерию выбора
- упорядоченная совокупность записей
- упорядоченная совокупность таблиц
- упорядоченная совокупность агрегатов данных

Инвертированный файл хранит

- идентификаторы объектов, связанные со значениями некоторых атрибутов
- идентификаторы объектов, связанные с конкретным значением каждого атрибута
- идентификаторы объектов, упорядоченные по возрастанию
- результат вычисления логического выражения
- результат вычисления SQL выражения

Описание структуры БД называется

- данными пользователя
- словарём данных
- индексами
- данными приложения
- страницами

Избыточность данных в системе приводит к

- уменьшению риска потери данных
- устранению проблемы островов информации
- нерациональному использованию памяти
- проблемам целостности данных
- ускорению доступа к данным

Внешние ключи используются для обеспечения

- целостности сущностей
- целостности БД
- личной целостности
- ссылочной целостности
- скорости доступа к данным

Сущность супертипа содержит следующие атрибуты

- не общие
- уникальные

- общие
- целые
- дробные

Сущность в ER модели при разработке БД становится

- объединением
- представлением
- ограничением
- таблицей
- записью

В каком отношении находится ресторан к своим 20 доставщикам пиццы

- 1:M
- M:1
- M:M

Зависимости, основывающиеся только на части составных первичных ключей называются

- транзитивными
- частичными
- отношение в данном случае отсутствует
- целыми
- дробными

Отношение, в котором минимальная и максимальная мощность равна 1, называется

- обязательным
- опциональным
- двунаправленным
- прямым
- перекрестно связанным

Что в отношении характеризует количество вовлеченных сущностей или участников

- степень
- мощность
- сила
- связь
- супер-ключ

Наиболее часто встречаемые нормальные формы

- 1,2,3
- 4,5, Бойса-Кодда
- 2.4, Бойса-Кодда
- 2, Бойса-Кодда
- 1, Бойса-Кодда

Поле, значения в котором не могут повторяться можно считать

- уникальным
- особенным
- транзитивным
- пустым
- главным

В чем состоит особенность поля "счетчик"?

- служит для ввода числовых данных
- служит для ввода действительных чисел
- данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то, где расположен текст
- имеет ограниченный размер
- имеет свойство автоматического наращивания

В чем состоит особенность поля "мемо"?

- служит для ввода числовых данных
- служит для ввода действительных чисел

- данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то, где расположен текст
- имеет ограниченный размер
- имеет свойство автоматического наращивания

Наиболее полным аналогом реляционной базы данных в файловой модели может служить

- неупорядоченное множество данных
- вектор
- генеалогическое дерево
- двумерная таблица
- таблице FAT

Сколько существует базовых моделей данных?

- одна
- две
- три
- четыре
- пять

В этой модели объекты образуют ориентированный граф с одной вершиной не подчиненной другим

- реляционная
- иерархическая
- сетевая
- многомерная
- объектно-ориентированная

Основной вид связи в этой модели "один со многими"

- реляционная
- иерархическая
- сетевая
- многомерная
- объектно-ориентированная

Основной вид связи в иерархической модели

- один ко многим
- один к одному
- многие ко многим
- один ко многим, многие ко многим
- нет правильного ответа

В какой модели данных объекты принято называть потомками и предками?

- реляционная
- иерархическая
- сетевая
- многомерная
- объектно-ориентированная

В какой модели осуществляется переход от одной записи к другой внутри дерева?

- реляционная
- иерархическая
- сетевая
- многомерная
- объектно-ориентированная

Для какой модели ограничение целостности: каждый потомок имеет в точности одного предка?

- реляционная
- иерархическая
- сетевая
- многомерная
- объектно-ориентированная

В какой модели данных потомок может иметь любое число предков?

- реляционная
- иерархическая
- сетевая
- многомерная
- объектно-ориентированная

Манипулирование данными: "включить в связь, исключить из связи" относится к модели:

- реляционная
- иерархическая
- сетевая
- многомерная
- объектно-ориентированная

Данная СУБД проста в изучении и эксплуатации и поэтому доступна для пользователей с низкой квалификацией, снабжена обширными средствами по созданию отчетов различной степени сложности, создаваемых на основе таблиц различных форматов.

- SQL-Server
- Visual Basic
- Visual C++
- Visual FoxPro
- Access

В основе какой модели положено понятие relation?

- реляционная
- иерархическая
- сетевая
- многомерная
- объектно-ориентированная

Атрибут, который однозначно идентифицирует объект

- первичный ключ
- вторичный ключ
- домен
- внешний ключ
- составной ключ

Атрибут, служащий для логических связей между отношениями

- первичный ключ
- вторичный ключ
- домен
- внешний ключ
- составной ключ

Укажите неверное высказывание

- в реляционной модели у отношений не может быть одинаковых первичных ключей
- в реляционной модели порядок следования строк существенен
- в реляционной модели должна соблюдаться ссылочная целостность
- в реляционной модели имена столбцов должны быть различны
- все утверждения верны

Укажите правильное соответствие: "Ключ отношения бывает"

- Первичный, внешний
- Первичный, вторичный
- Простой, сложный
- Простой, внешний
- Нет правильного ответа

В режиме конструктора можно

- Задать типы данных именам полей
- Удалить записи
- Делать сортировку записей

- Добавить записи
- Нет правильного ответа

В режиме конструктора нельзя

- Работать с записями
- Задавать имена полей
- Задавать ключи
- Задавать свойства полей
- Нет правильного ответа

В режиме таблицы можно

- Работать с записями
- Задавать имена полей
- Задавать ключи
- Задавать свойства полей
- Нет правильного ответа

Укажите неверное высказывание

- объединение производится над двумя совместимыми отношениями
- пересечение производится над двумя совместимыми отношениями
- разность производится над двумя совместимыми отношениями
- прямое произведение производится над двумя совместимыми отношениями
- все утверждения верны

Укажите верное высказывание

- два отношения совместимы по объединению в том и только в том случае, когда обладают одинаковыми заголовками
- два отношения совместимы по объединению в том и только в том случае, когда обладают одинаковым набором записей
- два отношения совместимы по объединению в том и только в том случае, когда имеют одинаковый тип данных полей
- два отношения совместимы по объединению в том и только в том случае, когда обладают одинаковым количеством полей
- все утверждения верны

Сколько всего существует нормальных форм?

- одна
- две
- три
- четыре
- пять

Укажите неверное высказывание, если такое присутствует

- отношение называется приведенным к 3НФ, если оно находится в 1НФ и любой не ключевой атрибут функционально полно зависит от составного ключа
- отношение называется приведенным к 3НФ, если оно находится во 2НФ и в нем отсутствуют транзитивные зависимости не ключевых атрибутов от ключа
- отношение называется приведенным к НФБК, если оно находится в 3НФ и в нем отсутствуют зависимости ключей от не ключевых атрибутов
- отношение находится в 4НФ, если оно находится в НФБК и в нем отсутствуют независимые многозначные зависимости
- все верны

Укажите неверное высказывание, если такое присутствует

- отношение называется приведенным к 2НФ, если оно находится в 1НФ и любой не ключевой атрибут функционально полно зависит от составного ключа
- отношение называется приведенным к 2НФ, если оно находится во 2НФ и в нем отсутствуют транзитивные зависимости не ключевых атрибутов от ключа
- отношение называется приведенным к 4НФ, если оно находится в 3НФ и в нем отсутствуют зависимости ключей от не ключевых атрибутов
- отношение находится в 4НФ, если оно находится в НФБК и в нем отсутствуют независимые многозначные зависимости

- все верны

Укажите неверное высказывание, если такое присутствует

- Отношение называется приведенным к 2НФ, если оно находится в 1НФ и любой не ключевой атрибут функционально полно зависит от составного ключа.
- Отношение называется приведенным к 3НФ, если оно находится во 2НФ и в нем отсутствуют транзитивные зависимости не ключевых атрибутов от ключа
- Отношение называется приведенным к 3НФ, если оно находится в 1НФ и в нем отсутствуют зависимости ключей от не ключевых атрибутов
- Отношение находится в 4НФ, если оно находится в НФБК и в нем отсутствуют независимые многозначные зависимости.
- Все верны

Раздел 2. Системы управления базами данных

Укажите неверное высказывание, если такое присутствует

- в режиме конструктора можно добавлять записи
- в режиме конструктора можно задавать типы данных
- в режиме конструктора можно задавать ключи
- в режиме конструктора можно задавать свойства
- все верны

Тип данных являющийся значением по умолчанию в СУБД MS SQL Server

- числовой
- символьный
- логический
- дата
- счетчик

Укажите обязательные ключевые слова в структуре любого оператора SELECT SQL запроса

- SELECT, FROM
- SELECT, WHERE
- WHERE, FROM
- ORDER BY, GROUP BY
- SELECT, ORDER BY

Аргумент, который обеспечивает возможность устранять повторяющиеся значения из предложения SELECT-это

- ANY
- SOME
- WITH CHECK OPTION
- ALL
- DISTINCT

Данная агрегатная функция производит подсчет количества строк или не-NULL значений полей, которые выбрал запрос

- AVG
- MIN
- COUNT
- MAX
- SUM

Для упорядочения вывода полей таблиц SQL использует команду

- ORDER BY
- HAVING
- SORT
- DISTINCT
- WHERE

Укажите специальный оператор, который всегда берет подзапросы в качестве аргументов

- ANY

- BETWEEN
- LIKE
- IS NULL
- IN

Команда SQL добавления информации в таблицу

- UPDATE
- INSERT
- DELETE
- CREATE
- ALTER

При помощи, какой команды SQL реализуется возможность изменения некоторых или всех значений в существующей строке таблицы?

- UPDATE
- INSERT
- DELETE
- CREATE
- ALTER

Последовательность операторов SQL манипулирования данными (чтения, удаления, вставки, модификация), в результате которой либо есть воздействие на БД, либо воздействие полностью отсутствует

- СОЕДИНЕНИЕ
- ОБЪЕДИНЕНИЕ
- ЗАПРОС
- ТРАНЗАКЦИЯ
- ВЫБОРКА

Укажите неверное утверждение

- транзакция начинается с оператора BEGIN
- если транзакция завершена оператором COMMIT, то результаты фиксируются во внешней памяти
- при завершении транзакции оператором ROLLBACK результаты отсутствуют во внешней памяти
- транзакция всегда завершается оператором COMMIT
- оператор COMMIT устанавливает точку фиксации

Двухмерный объект, состоящий из строк и столбцов, который используется для хранения данных в реляционной базе данных.

- Таблица
- Представление
- Хранимая процедура
- Функция
- Индекс

Атрибут, задающий тип информации, которая может храниться в столбце, параметре или переменной.

- Таблица
- Представление
- Тип данных
- Функция
- Индекс

Объект БД, на который в SQL-операторах можно ссылаться так же, как на таблицу.

- Таблица
- Представление
- Хранимая процедура
- Функция
- Индекс

Откомпилированный набор операторов Transact-SQL, хранимый под определенным именем и обрабатываемый как единое целое.

- Таблица
- Представление
- Хранимая процедура
- Функция
- Индекс

Фрагмент кода, действующий как единая логическая сущность.

- Таблица
- Представление
- Хранимая процедура
- Функция
- Индекс

Объект реляционной БД, обеспечивающий быстрый доступ к строкам таблицы на основе значений ключа, а так же уникальность строк в таблице.

- Таблица
- Представление
- Хранимая процедура
- Функция
- Индекс

Свойство, назначаемое столбцу таблицы, которое позволяет предотвратить занесение недопустимых данных в столбец.

- Ограничение
- Правило
- Умолчание
- Триггер
- Представление

Объект БД, связанный со столбцами или с пользовательскими типами данных, который задает значения данных, приемлемые в данном столбце.

- Ограничение
- Правило
- Умолчание
- Триггер
- Представление

Значение, автоматически присваиваемое системой данным, параметру, режиму сопоставления или имени, если оно не задано пользователем.

- Ограничение
- Правило
- Умолчание
- Триггер
- Представление

Хранимая процедура, исполняемая при модификации данных в заданной таблице.

- Ограничение
- Правило
- Умолчание
- Триггер
- Представление

CREATE TABLE

- Создает новую таблицу в БД
- Удаляет таблицу из БД
- Изменяет структуру существующей таблицы или ограничения целостности, задаваемые для данной таблицы
- Создает виртуальную таблицу, соответствующую некоторому SQL-запросу
- Изменяет ранее созданное представление

DROP TABLE

- Создает новую таблицу в БД
- Удаляет таблицу из БД
- Изменяет структуру существующей таблицы или ограничения целостности, задаваемые для данной таблицы
- Создает виртуальную таблицу, соответствующую некоторому SQL-запросу
- Изменяет ранее созданное представление

ALTER TABLE

- Создает новую таблицу в БД
- Удаляет таблицу из БД
- Изменяет структуру существующей таблицы или ограничения целостности, задаваемые для данной таблицы
- Создает виртуальную таблицу, соответствующую некоторому SQL-запросу
- Изменяет ранее созданное представление

CREATE VIEW

- Создает новую таблицу в БД
- Удаляет таблицу из БД
- Изменяет структуру существующей таблицы или ограничения целостности, задаваемые для данной таблицы
- Создает виртуальную таблицу, соответствующую некоторому SQL-запросу
- Изменяет ранее созданное представление

ALTER VIEW

- Создает новую таблицу в БД
- Удаляет таблицу из БД
- Изменяет структуру существующей таблицы или ограничения целостности, задаваемые для данной таблицы
- Создает виртуальную таблицу, соответствующую некоторому SQL-запросу
- Изменяет ранее созданное представление

DROP VIEW

- Изменяет ранее созданное представление
- Удаляет ранее созданное представление
- Создает индекс для некоторой таблицы для обеспечения быстрого доступа по атрибутам, входящим в индекс
- Удаляет ранее созданный индекс
- Изменяет структуру существующей таблицы или ограничения целостности, задаваемые для данной таблицы

CREATE INDEX

- Изменяет ранее созданное представление
- Удаляет ранее созданное представление
- Создает индекс для некоторой таблицы для обеспечения быстрого доступа по атрибутам, входящим в индекс
- Удаляет ранее созданный индекс
- Изменяет структуру существующей таблицы или ограничения целостности, задаваемые для данной таблицы

DROP INDEX

- Изменяет ранее созданное представление
- Удаляет ранее созданное представление
- Создает индекс для некоторой таблицы для обеспечения быстрого доступа по атрибутам, входящим в индекс
- Удаляет ранее созданный индекс
- Изменяет структуру существующей таблицы или ограничения целостности, задаваемые для данной таблицы

DELETE

- Удаляет одну или несколько строк, соответствующих условиям фильтрации, из базовой таблицы
- Вставляет данные в базовую таблицу
- Обновляет значения одного или нескольких столбцов в одной или нескольких строках, соответствующих условиям фильтрации
- Изменяет ранее созданное представление
- Создает индекс для некоторой таблицы для обеспечения быстрого доступа по атрибутам, входящим в индекс

INSERT

- Удаляет одну или несколько строк, соответствующих условиям фильтрации, из базовой таблицы
- Вставляет данные в базовую таблицу
- Обновляет значения одного или нескольких столбцов в одной или нескольких строках, соответствующих условиям фильтрации
- Изменяет ранее созданное представление
- Создает индекс для некоторой таблицы для обеспечения быстрого доступа по атрибутам, входящим в индекс

UPDATE

- Удаляет одну или несколько строк, соответствующих условиям фильтрации, из базовой таблицы
- Вставляет данные в базовую таблицу
- Обновляет значения одного или нескольких столбцов в одной или нескольких строках, соответствующих условиям фильтрации
- Изменяет ранее созданное представление
- Создает индекс для некоторой таблицы для обеспечения быстрого доступа по атрибутам, входящим в индекс

COMMIT

- Завершить комплексную взаимосвязанную обработку информации, объединенную в транзакцию
- Отменить изменения, проведенные в ходе выполнения транзакции
- Сохранить промежуточное состояние БД, пометить его для того, чтобы можно было в дальнейшем к нему вернуться
- Изменить набор основных объектов в базе данных, ограничений, касающихся всей базы данных
- Изменить ранее созданную область хранения

ROLLBACK

- Завершить комплексную взаимосвязанную обработку информации, объединенную в транзакцию
- Отменить изменения, проведенные в ходе выполнения транзакции
- Сохранить промежуточное состояние БД, пометить его для того, чтобы можно было в дальнейшем к нему вернуться
- Изменить набор основных объектов в базе данных, ограничений, касающихся всей базы данных
- Изменить ранее созданную область хранения

SAVEPOINT

- Завершить комплексную взаимосвязанную обработку информации, объединенную в транзакцию
- Отменить изменения, проведенные в ходе выполнения транзакции
- Сохранить промежуточное состояние БД, пометить его для того, чтобы можно было в дальнейшем к нему вернуться
- Изменить набор основных объектов в базе данных, ограничений, касающихся всей базы данных
- Изменить ранее созданную область хранения

ALTER DATABASE

- Завершить комплексную взаимосвязанную обработку информации, объединенную в транзакцию
- Отменить изменения, проведенные в ходе выполнения транзакции
- Сохранить промежуточное состояние БД, пометить его для того, чтобы можно было в дальнейшем к нему вернуться
- Изменить набор основных объектов в базе данных, ограничений, касающихся всей базы данных
- Изменить ранее созданную область хранения

ALTER DBAREA

- Завершить комплексную взаимосвязанную обработку информации, объединенную в транзакцию
- Отменить изменения, проведенные в ходе выполнения транзакции
- Сохранить промежуточное состояние БД, пометить его для того, чтобы можно было в дальнейшем к нему вернуться
- Изменить набор основных объектов в базе данных, ограничений, касающихся всей базы данных
- Изменить ранее созданную область хранения

ALTER PASSWORD

- Изменить пароль для всей базы данных
- Создать новую базу данных, определив основные параметры для нее
- Создать новую область хранения и сделать ее доступной для размещения данных
- Удалить существующую базу данных

- Удалить существующую область хранения

CREATE DATABASE

- Изменить пароль для всей базы данных
- Создать новую базу данных, определив основные параметры для нее
- Создать новую область хранения и сделать ее доступной для размещения данных
- Удалить существующую базу данных
- Удалить существующую область хранения

CREATE DBAREA

- Изменить пароль для всей базы данных
- Создать новую базу данных, определив основные параметры для нее
- Создать новую область хранения и сделать ее доступной для размещения данных
- Удалить существующую базу данных
- Удалить существующую область хранения

DROP DATABASE

- Изменить пароль для всей базы данных
- Создать новую базу данных, определив основные параметры для нее
- Создать новую область хранения и сделать ее доступной для размещения данных
- Удалить существующую базу данных
- Удалить существующую область хранения

DROP DBAREA

- Изменить пароль для всей базы данных
- Создать новую базу данных, определив основные параметры для нее
- Создать новую область хранения и сделать ее доступной для размещения данных
- Удалить существующую базу данных
- Удалить существующую область хранения

GRANT

- Предоставить права доступа на ряд действий над некоторым объектом БД
- Лишить прав доступа к некоторому объекту или некоторым действиям над объектом
- Определяет курсор для запроса
- Открыть курсор
- Читать строку из множества строк, определенных курсором

REVOKE

- Предоставить права доступа на ряд действий над некоторым объектом БД
- Лишить прав доступа к некоторому объекту или некоторым действиям над объектом
- Определяет курсор для запроса
- Открыть курсор
- Читать строку из множества строк, определенных курсором

DECLARE CURSOR

- Предоставить права доступа на ряд действий над некоторым объектом БД
- Лишить прав доступа к некоторому объекту или некоторым действиям над объектом
- Определяет курсор для запроса
- Открыть курсор
- Читать строку из множества строк, определенных курсором

OPEN

- Предоставить права доступа на ряд действий над некоторым объектом БД
- Лишить прав доступа к некоторому объекту или некоторым действиям над объектом
- Определяет курсор для запроса
- Открыть курсор
- Читать строку из множества строк, определенных курсором

FETCH

- Предоставить права доступа на ряд действий над некоторым объектом БД
- Лишить прав доступа к некоторому объекту или некоторым действиям над объектом
- Определяет курсор для запроса

- Открыть курсор
- Считать строку из множества строк, определенных курсором

PREPARE

- Выполнить оператор SQL, ранее подготовленный к динамическому выполнению
- Определяет курсор для запроса
- Подготовить оператор SQL к динамическому выполнению
- Создать новую базу данных, определив основные параметры для нее
- Создать новую область хранения и сделать ее доступной для размещения данных

Часть В. Установление правильной последовательности

Укажите последовательность получения реляционной схемы из ER-схемы

- компоненты уникального идентификатора сущности превращаются в первичный ключ
- каждая простая сущность превращается в таблицу
- связи многие-к- одному (и один-к- одному) становятся внешними ключами
- создаются индексы
- каждый атрибут становится возможным столбцом с тем же именем

Постройте последовательность нормализации БД

- вторая нормальная форма
- третья нормальная форма
- первая нормальная форма
- форма Бойса-Кодда

Укажите последовательность ключевых слов корректного SQL запроса

- WHERE
- FROM
- ORDER BY
- SELECT

Укажите последовательность добавления новой записи в иерархическую БД

- найти указанное дерево БД
- вставить новую запись в указанную
- перейти от одной записи к другой внутри

Типичный алгоритм создания БД с поддержкой целостности данных предполагает следующие шаги

- создание первичных ключей
- создание отношений
- нормализация отношений
- создание внешних ключей

Установите последовательность обработки поступившего к СУБД SQL запроса

- лексический анализ
- выбор оптимального плана
- синтаксический анализ
- производство выполняемого плана
- выполнение плана

Установите логику построения БД

- предметная область
- объекты реального мира
- свойства объектов и связей
- атрибуты данных
- значения

Опишите модель данных - от абстрактной к физической

- даталогическая модель данных
- инфологическая модель данных
- физическая модель данных
- предметная область

- база данных

Укажите верный порядок логического проектирования иерархически модели данных:

- вывод обобщенной модели
- адаптация модели для СУБД
- оптимизация модели
- упрощение имен ключей
- реализация дополнительных взаимосвязей

Укажите верный порядок логического проектирования сетевой модели данных

- вывод обобщенной модели
- адаптация модели для СУБД
- оптимизация модели
- упрощение имен ключей
- реализация дополнительных взаимосвязей

Часть С. Сопоставление значений

Установите соответствие (Понятие - характеристика)

- Информация
- Данные
- 1
- совокупность сведений, воспринимаемых или выдаваемых из/в окружающей среды
- последовательность записей, размещаемых на внешних запоминающих устройствах и рассматриваемых в процессе обработки как единое целое
- информация, представленная в виде, позволяющем автоматизировать ее сбор, хранение и дальнейшую обработку человеком

Установите соответствие (Понятие - характеристика)

- Первичный ключ
- Вторичный ключ
- атрибут, значение которого может повторяться в нескольких записях таблицы, т.е. он не является уникальным
- один или несколько атрибутов, однозначно идентифицирующих строку

Установите соответствие (Нормальная форма - требование)

- Первая нормальная форма
- Вторая нормальная форма
- Третья нормальная форма
- атрибуты отношения должны быть простыми
- атрибуты отношения являются простыми, и каждый не ключевой атрибут функционально-полно зависит от ключа, причем не транзитивно
- все атрибуты отношения являются простыми, и каждый не ключевой атрибут функционально-полно зависит от ключа

Установите соответствие (Понятие метода сущность - связь - фактическое представление)

- сущность
- связь
- атрибутом сущности
- графически изображаемая ассоциация
- реальный или представляемый объект
- любая деталь, которая служит для уточнения, идентификации, классификации, числовой характеристики или выражения состояния

Установите соответствие (операция-действие)

- Проекция
- Выборка
- Выбор кортежей
- Выбор атрибутов

Укажите, каким подмножествам языка SQL, соответствуют данные операторы

- Операторы определения данных DDL

- Операторы манипулирования данными
- Язык запросов к данным DQL
- Средства управления
- Администрирования данных
 - CREATE TABLE
 - DELETE
 - SELECT
 - COMMIT
 - GRANT

Укажите, каким подмножествам языка SQL, соответствуют данные операторы

- Операторы определения данных DDL
- Операторы манипулирования данными
- Язык запросов к данным DQL
- Средства управления
- Администрирования данных
 - REVOKE
 - ROLLBACK
 - SELECT
 - UPDATE
 - DROP INDEX

Укажите, каким подмножествам языка SQL, соответствуют данные операторы

- Операторы определения данных DDL
- Операторы манипулирования данными
- Язык запросов к данным DQL
- Средства управления
- Администрирования данных
 - INSERT
 - ALTER TABLE
 - SELECT
 - GRANT
 - COMMIT

Часть D. Ввод правильного ответа

Укажите предикат вхождения в множество оператора SELECT

Укажите предикат задания диапазона значений оператора SELECT

Укажите предикат сравнения с образцом оператора SELECT

Укажите предикат сравнения с неопределенным значением оператора SELECT

Укажите ключевое слово оператора SELECT, исключающее дубликаты строк из результирующего набора

Укажите агрегатную функцию, определяющую количество строк или непустых значений полей, которые выбрал запрос

Укажите агрегатную функцию, определяющую сумму всех выбранных значений данного поля

Укажите агрегатную функцию, определяющую среднее арифметическое значение всех выбранных значений данного поля

Укажите агрегатную функцию, определяющую наименьшее из всех выбранных значений данного поля

Укажите агрегатную функцию, определяющую наибольшее из всех выбранных значений данного поля

Укажите оператор создания таблицы языка SQL

Укажите оператор удаления таблицы языка SQL

Укажите оператор создания представления языка SQL

Укажите оператор удаления представления языка SQL

Укажите оператор создания индекса языка SQL

Укажите оператор удаления индекса языка SQL

Укажите оператор удаления строки из базовой таблицы языка SQL

Укажите оператор вставки строки в базовую таблицу языка SQL

Укажите оператор обновления строки базовой таблицы языка SQL

Укажите оператор завершения транзакции языка SQL

2. Спецификация теста

Назначение теста. Тест может использоваться для проведения рубежного (с частичной выборкой тестовых заданий) и итогового контроля уровня знаний студентов 2 курса.

Элементы содержания курса «Базы данных и СУБД», включенные в тест.

Базовые понятия БД и СУБД.

Назначение и основные компоненты системы баз данных. Уровни представления баз данных. Обзор современных систем управления базами данных.

Проектирование баз данных. Архитектура баз данных. Модели данных. Иерархические, сетевые, реляционные модели данных. Модель «сущность-связь». Уровни проектирования: концептуальный, логический, физический. Проектирование баз данных на основе принципов нормализации.

Математические основы манипулирования реляционными данными. Односхемные и разносхемные отношения. Основные операции реляционной алгебры. Традиционные и специализированные операции.

Язык SQL. Реляционная модель данных. Операции над отношениями. Реляционная алгебра. Структура языка SQL. Операторы определения данных DDL. Операторы манипулирования данными DML. Язык запросов DQL. Типы данных. Оператор SELECT. Запросы: простые, использующие соединения, вложенные запросы. Стандартные функции.

Распределенная обработка данных. Модель удаленного доступа к данным. Параллельные процессы. Модель транзакций. Свойства транзакций. Проблемы параллельных процессов. Конфликты транзакций и пути их решения. Безопасность баз данных.

Системы управления базами данных.

Архитектура MS SQL Server. Установка и конфигурирование MS SQL Server. Базовые понятия языка Transact-SQL.

Работа с базами данных MS SQL Server.

Работа с таблицами MS SQL Server.

Выборка данных MS SQL Server. Добавление, изменение и удаление данных.

Индексирование. Представления. Курсоры.

Транзакции MS SQL Server.

Хранимые процедуры, функции, определенные пользователем, триггеры MS SQL Server.

Администрирование MS SQL Server.

Перечень объектов контроля (виды знаний, умений, контролируемых заданиями теста).

1	Определение целей проектирования баз данных, критериев эффективности, ограничений.
2	Системный анализ проектирования баз данных, предметной области и их взаимосвязей.
3	Выбор исходных данных для проектирования баз данных.

4	Разработка обобщенных вариантов решения проблемы проектирования баз данных, анализ рассмотренных вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и неопределенности, планирование реализации баз данных.
5	Оценка надежности и качества функционирования баз данных.
6	Технология разработки баз данных, тестирование и отладка баз данных.
7	Создание и исследование математических и программных моделей и методов, применяемых при создании баз данных.
8	Разработка и совершенствование формальных моделей и методов, применяемых при проектировании баз данных.
9	Организация отдельных этапов процесса разработки баз данных с заданным качеством и в заданный срок.
10	Выбор технологии, инструментальных средств и средств ВТ при организации процесса разработки баз данных.
11	Оценка, контроль и управление процессом разработки баз данных.
12	Инсталляция, настройка и обслуживание системного и прикладного программного обеспечения баз данных.

Распределение заданий тестовой работы по уровню сложности.

Первая часть работы (А 1 – А 160) проверяет усвоение студентами учебного материала на базовом уровне сложности.

Все задания второй части работы (В 1 - В 10) и третьей части (С 1 – С 10) относятся к повышенному уровню сложности.

Задания D 1 – D 20 является заданием высокого уровня сложности.

Уровень сложности заданий	Число заданий	Максимальный первичный балл	Процент максимального первичного балла за задания данного уровня сложности от максимального первичного балла за всю работу, равного 260 баллам
Базовый	160	160	62 %
Повышенный	20	40	15 %
Высокий	20	60	23 %
Итого	200	260	100%

Варианты экзаменационного теста равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же номером во всех вариантах работы находится задание, проверяющие один и тот же элемент содержания.

Уровень сложности определяется:

- содержательной частью задания;
- количеством действий, которые необходимо выполнить для выполнения задания;
- вариативностью этих действий.

3. Структура теста по формам тестовых заданий. Примеры инструкций к заданиям.

Общее число заданий в банке тестовых вопросов равно – 200.

Тест состоит из четырех частей. По каждому модулю дисциплины из банка тестовых вопросов произвольным образом отбирается 20 вопросов, соответствующих изученным темам. Распределение вопросов теста выполняется в следующей пропорции: 10 вопросов из Части А, 5 вопросов из Части Б, 3 вопроса из части С, 2 вопроса из части D. Баллы за правильный ответ распределяются по вопросам равномерно (0,5 балла за правильный ответ), без учета сложности вопроса.

ЧАСТЬ А. Задания № А 1 – А 160 являются закрытыми текстовыми заданиями, требующими выбора правильного ответа из нескольких предложенных.

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЯМ ЧАСТИ А ТЕСТА.

Выбор правильного ответа. Укажите номер правильного ответа (если правильных ответов несколько, то они должны быть записаны одним числом, без разделительных знаков).

ЧАСТЬ В. Задания № В 1– В 10 являются закрытыми тестовыми заданиями на установление правильной последовательности.

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЯМ ЧАСТИ В ТЕСТА.

Установление правильной последовательности. Укажите последовательность номеров вариантов правильных ответов (номера ответов записываются одним числом, без разделительных знаков).

ЧАСТЬ С.

Задания С 1 – С 10 являются закрытыми тестовыми заданиями на сопоставление значений.

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЯМ ЧАСТИ С ТЕСТА.

Установление соответствия. Установите правильное соответствие между заданием в описательной части и ответом в области определения.

ЧАСТЬ D.

Задания D 1 – D 20 являются открытыми тестовыми заданиями, требующими ввод правильного ответа.

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЯМ ЧАСТИ D ТЕСТА.

Введите правильный ответ.

4. Критерии оценки:

Тест выдается студентам в 1 и 2 модуле. Для каждого модуля из общего банка вопросов выбираются 20 вопросов, соответствующие изученным темам. По каждому модулю дисциплины из банка тестовых вопросов произвольным образом отбирается 20 вопросов, соответствующих изученным темам. Распределение вопросов теста выполняется в следующей пропорции: 10 вопросов из Части А, 5 вопросов из Части Б, 3 вопроса из части С, 2 вопроса из части D. Баллы за правильный ответ распределяются по вопросам равномерно (0,5 балла за правильный ответ), без учета сложности вопроса.

За прохождение теста по результатам изучения модуля студент получает:

- **10-9 баллов** в случае правильного, полного и точного ответа на 85 – 100% вопросов;
- **7-8 баллов** в случае правильного, полного и точного ответа на 71 – 84% вопросов;
- **5-6 баллов** в случае правильного и точного ответа на 60 – 70 % вопросов
- **менее 5 баллов** - в случае, если ответил на 59 и менее % предлагаемых вопросов

8.3. Лабораторная работа №1

Тип оценочного средства: Защита отчета

Перечень контролируемых тем (модулей): Тема №3

Форма обучения: очная, заочная

- 1) Необходимо выбрать и утвердить с преподавателем вариант задания из файла.
- 2) Описать расширенно предметную область и спроектировать свою базу данных для выбранной предметной области
- 3) Создать ER-диаграмму на основе расширенного описания предметной области
- 4) На основе полученной ER диаграммы, получить DDL скрипт генерации БД;

Критерии оценки (очная форма):

5 баллов выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

4 балла выставляется студенту, если он выполнил от 80% задач, предусмотренных в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы.

3 балла выставляется студенту, если он более чем на 50% выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, не способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

Критерии оценки (заочная форма):

7 баллов выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

6 баллов выставляется студенту, если он выполнил от 80% задач, предусмотренных в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы.

5 баллов выставляется студенту, если он более чем на 50% выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, не способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

8.4. Лабораторная работа №2

Тип оценочного средства: Защита отчета

Перечень контролируемых тем (модулей): Тема №4

Форма обучения: очная, заочная

Задание на лабораторную работу:

1. Реализовать на физическом уровне спроектированную, в соответствии с вариантом задания в первой лабораторной работе, персональную базу данных.
2. Настроить ограничения (как минимум, по одному каждого типа): NULL, NOT NULL, DEFAULT, UNIQUE, CHECK для таблиц БД.
3. Проверить все связи и настроить их для целостности данных.
4. Заполнить данными БД, не менее 10 записей на каждую таблицу.
5. Проверить работоспособность БД (включая корректность ограничений), реализовав для каждой таблицы не менее 5 запросов каждого типа: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
6. Создать индексы для внешних ключей на дочерних таблицах и для поиска данных.
7. Создать скрипт для восстановления БД.

Содержание отчета:

1. Скрипт создания базы данных
2. Скрипты команд создания/модификации ограничений таблиц
3. Скрипты вставки данных и скриншоты результатов их работы
4. Скрипты выборки данных и скриншоты результатов их работы
5. Скрипты изменения данных и скриншоты результатов их работы
6. Скрипты удаления данных и скриншоты результатов их работы

Критерии оценки (очная форма):

5 баллов выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

4 балла выставляется студенту, если он выполнил от 80% задач, предусмотренных в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы.

3 балла выставляется студенту, если он более чем на 50% выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, не способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

Критерии оценки (заочная форма):

7 баллов выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

6 баллов выставляется студенту, если он выполнил от 80% задач, предусмотренных в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы.

5 баллов выставляется студенту, если он более чем на 50% выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, не способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

8.5. Лабораторная работа №3

Тип оценочного средства: Защита отчета

Перечень контролируемых тем (модулей): Тема №5

Форма обучения: очная, заочная

Задачи лабораторной работы

1. Для каждой таблицы написать запрос на выборку полей и записей, упорядочив их по какому-либо критерию для вывода информации из своей предметной области, используя ORDER BY.

2. По логике предметной области написать по 2 запроса к таблицам с выборкой нескольких записей по определенному условию, используя WHERE и логические операторы.

3. По логике предметной области написать по 2 запроса к таблицам: с выборкой N первых записей и M записей по определенному условию, используя WHERE и ORDER BY.

4. Создать 1 запрос, который выводит данные из трех или двух полей без дублирования записей.

5. По логике предметной области написать 4 запроса к таблицам с выборкой записей по определенному условию с использованием:

- a. специального оператора IN, используя WHERE и логические операторы;
- b. специального оператора BETWEEN, используя WHERE и ORDER BY;
- c. специального оператора LIKE, используя все возможные шаблоны;
- d. специального оператора EXISTS.

6. По логике предметной области написать 3 запроса с использованием: UNION [ALL] , EXCEPT, INTERSECT.

7. По логике предметной области написать 1 запрос с использованием сразу двух или трех операторов UNION [ALL] ,EXCEPT, INTERSECT в одном запросе.

8. По логике предметной области создать 5 представлений к таблицам с выборкой записей из нескольких таблиц по определенному условию с использованием:

- a. INNER JOIN
- b. LEFT JOIN
- c. RIGHT JOIN
- d. FULL JOIN
- e. CROSS JOIN

9. Создать материализованное представление на получение статистической информации на основе функций агрегирования с одним полем и на основе группировки нескольких полей.

Для каждого запроса должно быть представлено формальное описание запроса (логика запроса), соответствующее ему SQL-предложение, исходные данные в таблицах и результаты выполнения запроса.

Отчет (в формате PDF) должен содержать полное описание всех созданных запросов, в виде следующей информации:

- Тип запроса, например: «Выборка информации со специальными операторами в предикате»;

- Логическая формулировка запроса, например: «Вывести всю информацию о покупателях, которые купили недвижимость в 2012 году»;

- Реализация запроса на SQL-скрипте;

- Исходные данные для работы скрипта;

- Результат вывода или работы скрипта.

Критерии оценки (очная форма):

5 баллов выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

4 балла выставляется студенту, если он выполнил от 80% задач, предусмотренных в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы.

3 балла выставляется студенту, если он более чем на 50% выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, не способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

Критерии оценки (заочная форма):

7 баллов выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

6 баллов выставляется студенту, если он выполнил от 80% задач, предусмотренных в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы.

5 баллов выставляется студенту, если он более чем на 50% выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, не способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

8.6. Лабораторная работа №4

Тип оценочного средства: Защита отчета

Перечень контролируемых тем (модулей): Тема №6

Форма обучения: очная, заочная

Задание на лабораторную работу. Реализация бизнес-логики внутри базы данных

1. Определите время года для заданной даты: осень, зима, весна или лето.
2. Известна дата рождения пользователя. Проверить, исполнилось ему или нет полных 16 лет.

3. Установить, является ли строка символов адресом электронной почты.

4. Используя шифр Цезаря, зашифруйте заданную строку текста. Идея данного метода шифрования – алфавит размещается как бы по часовой стрелке. Для шифровки буквы текста заменяются буквами, отстоящими на заданное число букв (сдвиг) по часовой стрелке.

5. Известна фамилия, имя и отчество пользователя. Найти число его личности. Правило получения числа личности: каждой букве сопоставлено число – порядковый номер буквы в алфавите. Эти числа складываются, если полученная сумма не является однозначным числом, то цифры числа снова складываются и так до тех пор, пока не будет получено однозначное число.

Функции:

1. Создать скалярную пользовательскую функцию, вычисляющую среднее геометрическое из двух чисел или дат, на основе данных в Вашей БД.

2. Создать скалярную пользовательскую функцию, предназначенную для определения дня недели введенной даты.

3. Создать табличную пользовательскую функцию, предназначенную для соединения нескольких текстовых полей таблицы в одно выводимое поле, отображаемое в верхнем регистре.

4. Создайте табличную функцию, которая собирает все данные о пользователе из Вашей таблицы: Фамилия И.О., Телефон + email, Остальная информация, если чего-то нет, то дописать слово "Нет", н-р, "Телефона Нет"

5. Напишите скалярную и табличную функции, реализующие бизнес-логику Вашей БД.

Триггеры:

1. Создать триггер, выводящий сообщение «Запись добавлена» при добавлении записи в таблицу.

2. Создать триггер, сохраняющий в лог таблицу все удаленные записи с дополнительной информацией кто удалили и когда, при удалении записей из таблицы.

3. Создать триггер, обеспечивающий каскадное удаление связанных записей из нескольких таблиц.

4. Создать триггер, реализующий бизнес логику для Вашей базы данных.

Критерии оценки (очная форма):

5 баллов выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

4 балла выставляется студенту, если он выполнил от 80% задач, предусмотренных в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы.

3 балла выставляется студенту, если он более чем на 50% выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, не способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

Критерии оценки (заочная форма):

7 баллов выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

6 баллов выставляется студенту, если он выполнил от 80% задач, предусмотренных в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы.

5 баллов выставляется студенту, если он более чем на 50% выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, не способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

8.7. Лабораторная работа №5

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Тема №7

Форма обучения: очная, заочная

Задание 1

Проведите эксперимент: с транзакциями

Создайте простую таблицу, содержащую три поля – суррогатный ключ и два атрибута, содержащие строки.

С помощью скрипта заполните таблицу данными.

1.1. С помощью функций EXPLAIN ANALYZE измерьте время выполнения запроса, выводящего содержимого таблицы в отсортированном виде по столбцу CODE_1.

1.2. Добавьте индекс на столбец CODE_1.

1.3. Повторите предыдущие две операции.

1.4. Сравните полученное время. Во сколько раз оно изменилось? Результаты вычисления занесите в таблицу.

Задание 2

2.1. Составьте запрос к таблице Test, выводящий все строки в отсортированном порядке, в которых столбец CODE_1 начинается с символа 'a'.

2.2. Проанализируйте полученный запрос и объясните результат.

Задание 3

Проанализируйте свою персональную базу данных – Вы создали представления и функции в предыдущей лабораторной работе.

Выберите 2 самых сложных запроса и оцените их работу с помощью команды EXPLAIN ANALYZE.

3.1. Затем постройте индекс для ускорения работы одного запроса. Объясните свой выбор с помощью команды EXPLAIN ANALYZE.

3.2. Постройте покрывающий индекс и объясните свой выбор с помощью команды EXPLAIN ANALYZE.

Задание 4

Предположим, преподаватель зашел в электронный журнал, чтобы проставить студенту оценку за дисциплину. Одновременно студент решил проверить, выставлена ли ему оценка.

4.1. Смоделируйте данную ситуацию, заключив действия студента и преподавателя в транзакции с разными уровнями изоляции.

4.2. Опишите работу в разных сессиях с разными уровнями изоляции.

Данное моделирование можно адаптировать на основе своей БД.

Задание 5

Выберете текстовое поле в своей БД, заполните его большими строками. Создайте копию этого поля для полнотекстового поиска. (Лекция №12)

5.1. Постройте 2-3 запроса выборки по полнотекстовому полю.

5.2. Оцените их с помощью команды EXPLAIN ANALYZE.

5.2. Постройте индекс GIN на этом поле и оцените предыдущие запросы вновь на использование этого индекса с помощью команды EXPLAIN ANALYZE.

Содержание отчета.

Для каждого запроса должно быть представлено формальное описание запроса (логика запроса), соответствующее ему SQL-предложение, исходные данные в таблицах и результаты выполнения запроса.

Отчет (в формате PDF) должен содержать полное описание всех созданных запросов, в виде следующей информации:

Реализация запроса на SQL-скрипте;

- Исходные данные для работы скрипта;
- Результат вывода или работы скрипта.

Критерии оценки (очная форма):

5 баллов выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на

дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

4 балла выставляется студенту, если он выполнил от 80% задач, предусмотренных в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы.

3 балла выставляется студенту, если он более чем на 50% выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, не способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

Критерии оценки (заочная форма):

7 баллов выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

6 баллов выставляется студенту, если он выполнил от 80% задач, предусмотренных в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы.

5 баллов выставляется студенту, если он более чем на 50% выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, не способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

8.8. Лабораторная работа №6

Тип оценочного средства: Защита отчета

Перечень контролируемых тем (модулей): Тема №7

Форма обучения: очная, заочная

Необходимо изучить и применить на своей БД работу:

- с массивами
- с JSONB
- с шифрованием данных

Работа выполняется в соответствии с методическими указаниями, выданными преподавателем.

Критерии оценки:

5 баллов выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

4 балла выставляется студенту, если он выполнил от 80% задач, предусмотренных в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в

процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы.

3 балла выставляется студенту, если он более чем на 50% выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, не способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

8.9. Лабораторная работа №7

Тип оценочного средства: Защита отчета

Перечень контролируемых тем (модулей): Тема №8

Форма обучения: очная

Цель: освоить работу с документоориентированными и поисковыми СУБД.

Задачи:

1. Создать хранилище документов (MongoDB или Elasticsearch).
2. Загрузить коллекцию текстов (например, новости, отзывы, статьи).
3. Реализовать индексирование и поиск по содержимому.
4. Подключить Python-скрипт для анализа текстов (например, извлечение ключевых слов, классификация).
5. Оценить эффективность хранения и поиска.

Критерии оценки:

5 баллов выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

4 балла выставляется студенту, если он выполнил от 80% задач, предусмотренных в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы.

3 балла выставляется студенту, если он более чем на 50% выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, не способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

8.10. Лабораторная работа №8

Тип оценочного средства: Защита отчета

Перечень контролируемых тем (модулей): Тема №8

Форма обучения: очная

Цель: применить векторные базы данных для реализации поиска по смыслу.

Задачи:

1. Получить эмбединги текстов или изображений (с помощью Sentence Transformers, CLIP и т. д.).
2. Развернуть локально FAISS или Milvus.
3. Сохранить эмбединги и реализовать поиск ближайших соседей.
4. Интегрировать поиск в простое приложение (например, чатбот с RAG).
5. Сравнить результаты поиска по ключевым словам и по смыслу.

Критерии оценки:

5 баллов выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

4 балла выставляется студенту, если он выполнил от 80% задач, предусмотренных в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы.

3 балла выставляется студенту, если он более чем на 50% выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, не способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

8.11. Экзаменационное задание

Структура экзаменационного задания

Дисциплина Базы данных и СУБД предполагает сдачу экзамена в практикоориентированном формате. Экзаменационное задание включает в себя два раздела:

1. Контроль теоретических знаний.

Данный вид контроля осуществляется в автоматическом режиме путем проведения компьютерного тестирования на базе банка вопросов, указанного в п. 10.2.

Для сдачи тестирования студенту выделяется 30 минут, в ходе которых средствами системы электронного обучения ИКТИБ (lms.sfedu.ru) формируется индивидуальный банк из 20 тестовых вопросов. Распределение вопросов теста выполняется в следующей пропорции: 10 вопросов из Части А, 5 вопросов из Части Б, 3 вопроса из части С, 2 вопроса из части D. Баллы за правильный ответ распределяются по вопросам равномерно (0,5 балла за правильный ответ), без учета сложности вопроса.

За прохождение теста по результатам изучения модуля студент получает:

- 20-17 баллов в случае правильного, полного и точного ответа на 85 – 100% вопросов;
- 13-16 баллов в случае правильного, полного и точного ответа на 71 – 84% вопросов;
- 10-12 баллов в случае правильного и точного ответа на 60 – 70 % вопросов
- менее 10 баллов- в случае, если ответил на 59 и менее % предлагаемых вопросов

2. Контроль практических знаний.

Данный вид контроля осуществляется путем автоматизированной проверки результатов разработки/модификации структуры базы данных и написания скриптов для работы с ней. Задание для проверки практических знаний разрабатывается индивидуально для каждого экзаменуемого и включает в себя следующие тематические компоненты:

1. Создание таблиц базы данных.
2. Модификацию таблиц базы данных.
3. Создание процедур, функций, индексов, триггеров.
4. Выборку данных и внесение данных в базу данных.
5. Администрирование базы данных

Практическое задание включает в себя 10 пунктов, вес каждого из которых составляет от 1 до 4 баллов. Баллы за практическую часть формируются путём суммирования баллов за успешно выполненные пункты. Частично выполненные пункты или пункты, выполненные с ошибками, оцениваются в 0 баллов.

Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, заработанных студентом при выполнении практического задания и ответов на теоретические вопросы. Если сумма набранных баллов, набранных студентом, меньше 22, то за экзамен выставляется 0 баллов (неудовлетворительно).